

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
CARRERA DE SOFTWARE



TEMA:

Proyecto Fin de Curso: Entrega 2 (1B) – Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)
Parcial.

ESTUDIANTES:

Cedeño Avila Winston Damian | CI: 0942833492 | wcedenoa2@uteq.edu.ec
Gilces Carranza José Ignacio | CI: 1251059240 | jgilcesc3@uteq.edu.ec
Mendoza Palma Allan Jeremy | CI: 0956082309 | amendozap10@uteq.edu.ec
Muñoz Quiñonez Yeranick Esther | CI: 1207929645 | ymunozq@uteq.edu.ec
Sanchez Cornejo Gary Alberto | CI: 1208338291 | gsanchezc6@uteq.edu.ec

CURSO:

4TO "B"

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

REPOSITORIO GITHUB:

<https://github.com/gsanchezc6-beep/Avance2-1B-EQUIPO-FGMMN.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR
2026 – 2027 PPA

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	30/05/2026	Equipo FGMMN	Versión base: Entrega 1A (Planificación y Elicitación).
2.0	05/07/2026	Equipo FGMMN	Entrega 2 (1B): incorpora correcciones de la 1A y añade ERS/SRS parcial (RF, NFR, UML, MoSCoW, trazabilidad).

ÍNDICE GENERAL

HISTORIAL DE VERSIONES	2
ÍNDICE GENERAL	3
INDICE DE TABLAS	5
INDICE DE FIGURAS.....	7
I. INTRODUCCIÓN.....	8
1.1 Propósito del documento.....	8
1.2 Alcance del producto	8
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario.....	9
1.4 Referencias (formato IEEE).....	10
1.5 Visión general del documento	10
II. DESCRIPCIÓN GENERAL	10
2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema.....	10
2.2 Funciones del producto	11
2.3 Clases y características de usuarios	11
2.4 Mapa de stakeholders.....	13
2.4.1. Matriz poder/interés	14
2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders.....	15
2.5 Entorno operativo.....	16
2.6 Suposiciones y dependencias	18
2.6.1. Suposiciones	19
2.6.2. Dependencias	19
III. REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	20
3.1 Interfaces externas (usuario, hardware, software) con mockups	20
3.1.1 Interfaces de usuario	20
3.1.2 Interfaces de hardware	25
3.1.3 Interfaces de software	25
3.1.4 Consideraciones de uso de las interfaces	26
3.2 Requisitos funcionales - plantilla de 8 atributos	27
3.3 Requisitos no funcionales cuantificables (ISO/IEC 25010, mínimo 6 NFR)	37
3.4 Restricciones de diseño.....	37
IV. MODELADO DEL SISTEMA (UML)	40
4.1 Diagrama de casos de uso general	40
4.2 Especificación textual de casos de uso detallados (mínimo 5)	40
4.3 Diagrama de clases conceptual (mínimo 8 clases)	51

V. PRIORIZACIÓN Y TRAZABILIDAD.....	52
5.1 Clasificación de requisitos (RF / NFR / restricción).....	52
5.2 Priorización MoSCoW justificada	52
5.3 Matriz de trazabilidad parcial (evidencia → requisito → caso de uso).....	52
VI. CONCLUSIONES	53
VII. REFERENCIAS	54
VIII. APÉNDICES.....	55
A. Plan del proyecto de IR.....	55
B. Trabajo de campo y evidencias	55
C. Clasificación y priorización MoSCoW (detalle).....	56
D. Matriz de trazabilidad parcial (completa, mínimo 20 filas).....	56
E. Repositorio GitHub	56

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario.....	10
Tabla 2 Características de usuarios y perfiles.....	12
Tabla 3 Mapa de Stakeholders.....	14
Tabla 4 Matriz poder/interés.....	14
Tabla 5 Conflictos potenciales entre stakeholders.....	16
Tabla 6 Componentes de hardware y descripción operativa.....	17
Tabla 7 Componentes de software y descripción operativa.....	17
Tabla 8 Elementos de red y descripción operativa.....	18
Tabla 9 Suposiciones.....	19
Tabla 10 Dependencias.....	20
Tabla 11 Descripción de mockups.....	24
Tabla 12 Interfaz de hardware.....	25
Tabla 13 Interfaz de software.....	26
Tabla 14 Requisitos no funcionales cuantificables.....	37
Tabla 15 Restricciones de diseño.....	39
Tabla 16 Especificación textual del caso de uso CU-01: Monitorear estado de aula en tiempo real	41
Tabla 17 Especificación textual del caso de uso CU-02: Controlar remotamente equipos de aula	42
Tabla 18 Especificación textual del caso de uso CU-03: Detectar ocupación de aula.....	42
Tabla 19 Especificación textual del caso de uso CU-04: Generar alertas por anomalías.....	43
Tabla 20 Especificación textual del caso de uso CU-05: Atender alerta de anomalía.....	44
Tabla 21 Especificación textual del caso de uso CU-06: Registrar solicitud de mantenimiento .	44
Tabla 22 Especificación textual del caso de uso CU-07: Dar seguimiento a ticket de mantenimiento	45
Tabla 23 Especificación textual del caso de uso CU-08: Consultar historial de fallas y mantenimientos.....	45
Tabla 24 Especificación textual del caso de uso CU-09: Generar reportes administrativos	46
Tabla 25 Especificación textual del caso de uso CU-10: Exportar reportes PDF y Excel	47
Tabla 26 Especificación textual del caso de uso CU-11: Gestionar usuarios, roles y permisos...	47
Tabla 27 Especificación textual del caso de uso CU-12: Monitorear conectividad IoT	48

Tabla 28 Especificación textual del caso de uso CU-13: Programar reglas de encendido y apagado	48
Tabla 29 Especificación textual del caso de uso CU-14: Registrar bitácora de acciones.....	49
Tabla 30 Especificación textual del caso de uso CU-15: Consultar cámaras asociadas al aula ...	50
Tabla 31 Especificación textual del caso de uso CU-16: Predecir fallas de equipos	50

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Diagrama de contexto	11
Figura 2 Mockup MU-01: Panel de control centralizado	21
Figura 3 Mockup MU-02: Vista de alertas.	22
Figura 4 Mockup MU-03: Módulo de mantenimiento.	23
Figura 5 Mockup MU-04: Reportes administrativos.	24
Figura 6 Diagrama de caso de uso general	40

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito especificar, de manera formal y conforme al estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018, los requisitos funcionales, no funcionales y de modelado del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas basado en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (IA), dirigido a la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital. Este documento acumula y reemplaza a la Entrega 1A, incorporando las correcciones señaladas por el docente.

1.2 Alcance del producto

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas tiene como propósito el monitoreo, la automatización y el apoyo a la toma de decisiones operativas en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital. Para ello, el sistema recopilará información en tiempo real mediante dispositivos embebidos y sensores IoT, con el fin de supervisar variables ambientales, como temperatura, humedad y ocupación, así como el estado de equipos tecnológicos, entre ellos proyectores, sistemas de climatización y conectividad de los dispositivos IoT instalados en las aulas.

En cuanto a sus funcionalidades, el sistema contempla: el control remoto de equipos compatibles con los controladores IoT definidos para el proyecto; la generación de alertas automáticas ante anomalías técnicas, tales como fallas en proyectores, equipos encendidos fuera de horario o condiciones ambientales fuera de parámetros establecidos; el análisis de datos mediante Inteligencia Artificial (IA) para identificar patrones de consumo energético y posibles fallas recurrentes; la gestión de solicitudes de mantenimiento mediante tickets con historial de incidencias; y la elaboración de reportes administrativos exportables sobre uso de aulas, ocupación y estado de equipos.

No obstante, el sistema no reemplazará el sistema de videovigilancia existente, aunque podrá integrarse con él como fuente complementaria de monitoreo visual si la infraestructura técnica lo permite. Del mismo modo, quedan fuera de su alcance la gestión de procesos académicos, como matrícula, control de asistencia, calificaciones y asignación oficial de horarios; el control de la red eléctrica general del campus; el mantenimiento físico de dispositivos; y la administración de equipos sin compatibilidad técnica para control remoto.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario

Término	Significado	Descripción
IoT	Internet of Things	Internet de las Cosas: red de sensores y dispositivos interconectados que recopilan y transmiten datos.
IA	Inteligencia Artificial	Técnicas de análisis predictivo aplicadas al comportamiento de los equipos y al consumo energético.
ERS/SRS	Especificación de Requisitos de Software	Documento que describe formalmente los requisitos del sistema según IEEE 29148:2018.
RF	Requisito Funcional	Requisito que describe una función o comportamiento que el sistema debe ejecutar.
NFR	Non-Functional Requirement	Requisito no funcional; cualidad cuantificable del sistema (ISO/IEC 25010).
RC	Requisito Crudo	Necesidad elicitada directamente del stakeholder, previa a su formalización como RF/NFR.
CU	Caso de Uso	Descripción de una interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo.
MoSCoW	Must / Should / Could / Won't	Técnica de priorización de requisitos.
HDMI	High-Definition Multimedia Interface	Interfaz de video/audio usado por los proyectores de aula.
EV	Evidencia	Identificador de un elemento de evidencia de campo (foto, audio, documento, acta) en el catálogo de evidencias.
Sensor IoT	Sensor de Internet de las Cosas	Dispositivo que mide variables del entorno, como temperatura, humedad, ocupación o consumo energético, y transmite lecturas hacia la plataforma.
Dispositivo embebido	Sistema embebido	Equipo electrónico con hardware y firmware dedicado para ejecutar una función específica dentro del sistema IoT.
Actuador	Actuador IoT	Dispositivo que ejecuta una acción física o lógica sobre un equipo, como encender, apagar o ajustar la climatización.
Gateway	Puerta de enlace IoT	Nodo que interconecta sensores, actuadores y controladores con la red institucional o la plataforma central del sistema.
Protocolo de comunicación	Regla de intercambio de datos	Conjunto de reglas que permite la transmisión de información entre dispositivos, servicios y aplicaciones del sistema.
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Protocolo ligero de mensajería usado en sistemas IoT para el intercambio eficiente de datos entre nodos y servidores.
API REST	Application Programming Interface - Representational State Transfer	Interfaz de programación que permite el intercambio de datos entre sistemas mediante solicitudes HTTP estructuradas.

Latencia	Tiempo de respuesta	Intervalo transcurrido entre la generación de un evento o lectura y su visualización, procesamiento o notificación en el sistema.
Ticket	Solicitud de atención	Registro formal de una incidencia o requerimiento de mantenimiento, con estado, responsable y seguimiento.
Bitácora	Registro de auditoría	Historial de acciones, eventos o cambios realizados en la plataforma para garantizar trazabilidad y control.
Stakeholder	Parte interesada	Persona, grupo o entidad que influye en el sistema o se ve afectada por sus resultados, requisitos o decisiones.
Interoperabilidad	Capacidad de integración	Capacidad del sistema para intercambiar información y operar con sensores, controladores, servicios externos o sistemas institucionales.

Tabla 1 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario

1.4 Referencias (formato IEEE)

Ver sección VII. REFERENCIAS de este documento para el listado completo en formato IEEE.

1.5 Visión general del documento

La sección II describe el sistema y sus stakeholders; la sección III formaliza los requisitos funcionales y no funcionales; la sección IV presenta el modelado UML; la sección V clasifica y prioriza los requisitos y construye la matriz de trazabilidad; la sección VI resume las conclusiones, los logros alcanzados en la Entrega 2 (1B) y el trabajo pendiente para la Entrega 2A; los apéndices reúnen el plan de IR, las evidencias de campo y la trazabilidad detallada.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

La gestión de la infraestructura física de la facultad climatización, equipos de proyección, conectividad de red y mantenimiento de aulas se realiza actualmente de forma manual, lo que genera un uso ineficiente de los recursos energéticos y dificulta el monitoreo continuo del estado de los equipos, retrasando la detección oportuna de fallas técnicas.

Para atender esta problemática se propone el desarrollo de un Sistema Inteligente de Gestión de Aulas basado en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial. El sistema recopilará información en tiempo real mediante sensores distribuidos en aulas y laboratorios, monitoreará el estado operativo de los equipos, permitirá su control remoto y generará alertas automáticas ante condiciones anómalas.

Diagrama de Contexto del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA)

FGMMN | June 26, 2026

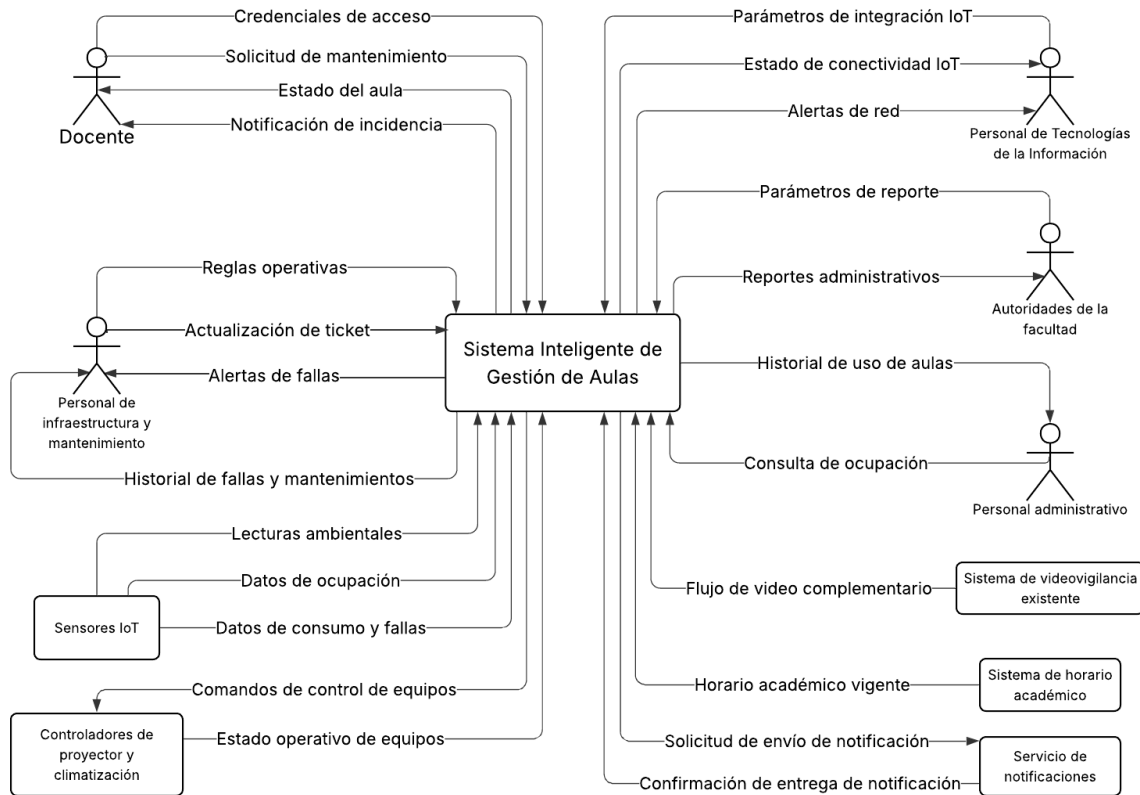


Figura 1 Diagrama de contexto

Nota: Estudiantes y Técnicos de mantenimiento externos no se modelan como actores directos del sistema en esta fase, ya que no requieren autenticación ni interacción directa (ver sección 2.3).

2.2 Funciones del producto

- Monitoreo y control remoto de sensores, proyectores y climatización.
- Detección automática de ocupación de aulas.
- Generación de alertas y mantenimiento predictivo mediante IA.
- Gestión energética: apagado automático y programación de horarios.
- Reportes y administración con acceso diferenciado por roles.

2.3 Clases y características de usuarios

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas contará con distintos tipos de usuarios, definidos de acuerdo con sus responsabilidades dentro de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital. Cada perfil tendrá permisos diferenciados, con el propósito de garantizar que las funciones

de monitoreo, control, mantenimiento, administración técnica y consulta de reportes sean utilizadas únicamente por usuarios autorizados.

Tipo de usuario	Descripción del perfil	Funciones principales	Nivel de acceso
Administrador funcional / Personal de Infraestructura y Mantenimiento	Usuario responsable de supervisar el estado operativo de las aulas, equipos de climatización, proyectores y solicitudes de mantenimiento. Este perfil requiere acceso a la información en tiempo real para atender incidencias y coordinar acciones correctivas.	Monitorear aulas, recibir alertas de fallas, configurar reglas operativas, revisar historial de mantenimientos, actualizar tickets y validar el estado de los equipos.	Alto
Personal de Tecnologías de la Información (TI)	Usuario encargado de administrar la integración técnica del sistema, la conectividad de red, los dispositivos IoT y los mecanismos de seguridad asociados a la plataforma.	Configurar dispositivos IoT, revisar conectividad, administrar parámetros técnicos, supervisar alertas de red, gestionar accesos y apoyar la interoperabilidad con sistemas externos.	Alto
Docente	Usuario que utiliza las aulas durante el desarrollo de actividades académicas. Su interacción con el sistema se orienta a consultar el estado del aula y reportar incidencias que afecten la clase.	Consultar condiciones del aula, verificar el estado de proyectores o climatización, reportar fallas y dar seguimiento básico a solicitudes de mantenimiento.	Medio
Personal Administrativo	Usuario que requiere información sobre ocupación, uso de aulas y disponibilidad de recursos para apoyar la planificación institucional.	Consultar historial de uso de aulas, revisar reportes de ocupación, acceder a información administrativa y apoyar la gestión de espacios físicos.	Medio
Autoridades de la Facultad	Usuario directivo que requiere información consolidada para la toma de decisiones relacionadas con eficiencia energética, mantenimiento, inversión tecnológica y mejora de la infraestructura académica.	Consultar reportes administrativos, revisar indicadores de consumo energético, analizar estadísticas de uso y evaluar el estado general de la infraestructura.	Consulta estratégica

Tabla 2 Características de usuarios y perfiles

Los estudiantes se consideran beneficiarios indirectos del sistema, dado que reciben clases en ambientes tecnológicos y ambientalmente adecuados. Sin embargo, en esta fase no se contemplan como usuarios operativos de la plataforma, puesto que no se ha definido una funcionalidad específica que requiera su autenticación o interacción directa con el sistema.

Asimismo, los técnicos externos o proveedores se consideran actores de apoyo para actividades de reparación especializada. No obstante, su participación dependerá del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, por lo que no se les asigna un perfil de acceso directo en esta fase del sistema.

2.4 Mapa de stakeholders

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas involucra a distintos stakeholders internos y externos de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital. Estos actores tienen intereses, niveles de influencia y necesidades diferentes respecto al monitoreo de aulas, control de equipos, eficiencia energética, mantenimiento preventivo, seguridad tecnológica y generación de reportes administrativos.

Aunque las Autoridades de la Facultad y la Universidad se relacionan con la toma de decisiones institucionales, se las clasifica como stakeholders distintos. Las Autoridades de la Facultad participan directamente en la validación del sistema y en la gestión operativa de los espacios académicos. En cambio, la Universidad actúa como stakeholder institucional de nivel superior, dado que su interés se orienta a la modernización tecnológica, la eficiencia energética y el cumplimiento de políticas generales de gestión.

Stakeholder	Interés en el sistema	Poder	Interés	Necesidades y expectativas	Estrategia de gestión
Autoridades de la Facultad	Mejorar la gestión de aulas, reducir costos operativos y disponer de información confiable para la toma de decisiones.	Alto	Alto	Reportes administrativos, indicadores de consumo energético, estado de equipos y datos de ocupación de aulas.	Gestionar de cerca mediante validación periódica de reportes, prioridades y criterios de eficiencia.
Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	Supervisar el estado operativo de aulas, proyectores, climatización e incidencias técnicas.	Alto	Alto	Alertas tempranas, historial de fallas, solicitudes de mantenimiento y reducción de tiempos de respuesta.	Gestionar de cerca mediante coordinación directa de reglas operativas, atención de tickets y validación de alertas.
Personal de Tecnologías de la Información (TI)	Administrar la plataforma tecnológica, la conectividad, la integración IoT y la seguridad de datos.	Alto	Alto	Control de accesos, monitoreo de red, integración de sensores, interoperabilidad y protección de la información.	Gestionar de cerca mediante revisión técnica de arquitectura, permisos, conectividad y políticas de seguridad.
Docentes	Utilizar aulas funcionales durante el desarrollo de las clases.	Medio	Alto	Proyectores, climatización, conectividad y condiciones ambientales adecuadas para evitar interrupciones académicas.	Mantener informado y consultar mediante reportes de incidencias, encuestas o retroalimentación sobre el funcionamiento de las aulas.
Estudiantes	Recibir clases en ambientes cómodos, seguros y tecnológicamente adecuados.	Bajo	Alto	Condiciones ambientales apropiadas, equipos operativos y menor interrupción de las	Mantener informado de forma indirecta y considerar su percepción mediante

				actividades académicas.	cuestionarios de satisfacción o confort.
Personal Administrativo	Consultar información relacionada con uso, ocupación y disponibilidad de aulas.	Medio	Medio	Reportes de ocupación, historial de uso y datos para apoyar la planificación de espacios académicos.	Mantener satisfecho mediante acceso a reportes claros y consultas administrativas sobre disponibilidad de aulas.
Técnicos externos o proveedores	Atender reparaciones especializadas de equipos tecnológicos o sistemas de climatización.	Bajo	Bajo	Información precisa sobre fallas, ubicación del equipo afectado y antecedentes de mantenimiento.	Monitorear y coordinar únicamente cuando existan incidencias que requieran soporte especializado.
Universidad	Impulsar la modernización institucional, la eficiencia energética y la transformación digital del campus.	Alto	Alto	Reducción de costos, cumplimiento de políticas institucionales, mejora de infraestructura y sostenibilidad operativa.	Gestionar de cerca a nivel estratégico mediante informes consolidados y alineación con políticas institucionales.

Tabla 3 Mapa de Stakeholders

2.4.1. Matriz poder/interés

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia
Autoridades de la Facultad	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Personal de Tecnologías de la Información (TI)	Alto	Alto	Actor clave técnico	Gestionar de cerca
Universidad	Alto	Alto	Actor institucional estratégico	Gestionar de cerca
Docentes	Medio	Alto	Usuario relevante	Mantener informado y consultar
Estudiantes	Bajo	Alto	Beneficiario relevante	Mantener informado
Personal Administrativo	Medio	Medio	Usuario administrativo	Mantener satisfecho
Técnicos externos o proveedores	Bajo	Bajo	Actor de apoyo externo	Monitorear

Tabla 4 Matriz poder/interés

2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Causa del conflicto	Impacto posible en el sistema	Estrategia de gestión
Ahorro energético frente a confort térmico	Autoridades de la Facultad, Universidad, Docentes, Estudiantes, Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	Las autoridades pueden priorizar la reducción del consumo energético, mientras que docentes y estudiantes requieren condiciones ambientales adecuadas durante las clases.	Configuración inadecuada de reglas automáticas de climatización, inconformidad de usuarios o reducción del confort en las aulas.	Definir parámetros mínimos y máximos de temperatura, validar reglas con Infraestructura y recoger retroalimentación de docentes y estudiantes.
Seguridad tecnológica frente a facilidad de integración IoT	Personal de Tecnologías de la Información, Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	TI puede exigir controles de seguridad, autenticación y segmentación de red, mientras que Infraestructura requiere una integración rápida de sensores y controladores.	Retrasos en la instalación de dispositivos IoT, restricciones de conectividad o incompatibilidad con equipos existentes.	Establecer criterios técnicos de integración, protocolos permitidos y validaciones de seguridad antes del despliegue.
Control remoto de equipos frente a responsabilidad operativa	Docentes, Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, Personal de TI	Los docentes pueden requerir disponibilidad inmediata de proyectores o climatización, mientras que Mantenimiento debe conservar el control sobre reglas de apagado y operación.	Acciones contradictorias sobre los equipos, uso no autorizado o fallas por configuración incorrecta.	Definir roles y permisos diferenciados, registrar acciones en bitácora y limitar el control remoto a usuarios autorizados.
Uso de videovigilancia frente a privacidad institucional	Autoridades de la Facultad, Personal de TI, Docentes, Estudiantes	La integración con cámaras existentes puede generar preocupación sobre privacidad, uso de imágenes o acceso no autorizado al flujo de video.	Rechazo de usuarios, incumplimiento de políticas de protección de datos o limitación de la integración con cámaras.	Usar las cámaras solo como fuente complementaria, restringir accesos, evitar almacenamiento innecesario de video y documentar el uso permitido.
Priorización de mantenimiento frente a disponibilidad presupuestaria	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, Autoridades de la Facultad, Universidad, Técnicos externos o proveedores	El sistema puede detectar fallas recurrentes o necesidades de mantenimiento, pero la atención dependerá de recursos económicos, personal disponible y proveedores externos.	Acumulación de tickets, demoras en reparaciones o pérdida de confianza en las alertas generadas por el sistema.	Clasificar incidencias por criticidad, justificar prioridades con evidencia histórica y generar reportes para sustentar decisiones presupuestarias.

Automatización de apagado frente a continuidad de actividades académicas	Docentes, Estudiantes, Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, Personal Administrativo	Las reglas automáticas pueden apagar equipos cuando el aula se detecte desocupada o fuera de horario, aunque existan clases extendidas, tutorías o actividades no registradas.	Interrupción de clases, apagado indebido de climatización o proyectores y reportes de inconformidad.	Integrar el horario académico vigente, permitir excepciones autorizadas y registrar manualmente actividades extraordinarias.
Reportes administrativos frente a calidad de datos recolectados	Autoridades de la Facultad, Personal Administrativo, Personal de TI, Sensores IoT	Los reportes dependen de datos correctos de ocupación, consumo y estado de equipos; si los sensores fallan, la información puede ser incompleta o imprecisa.	Decisiones administrativas basadas en datos incorrectos, pérdida de confiabilidad del sistema o necesidad de verificaciones manuales.	Implementar validaciones de datos, monitoreo de conectividad, alertas por sensores fuera de línea y revisión periódica de consistencia.
Expectativas institucionales frente al alcance real de la fase	Universidad, Autoridades de la Facultad, Personal de TI, Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	Algunos stakeholders pueden esperar que el sistema controle todos los recursos del campus, cuando esta fase se limita a aulas, sensores, equipos compatibles y reportes definidos.	Sobrecarga de requisitos, ampliación no controlada del alcance o retrasos en la entrega.	Mantener documentado el alcance del producto, registrar funcionalidades fuera de alcance como Won't y evaluar ampliaciones en fases posteriores.

Tabla 5 Conflictos potenciales entre stakeholders

2.5 Entorno operativo

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas operará en un entorno institucional compuesto por aulas, laboratorios, dispositivos IoT, red de datos de la facultad y una plataforma web centralizada. Este entorno permitirá la captura de información ambiental y operativa, el envío de datos hacia el sistema, la consulta de información por usuarios autorizados y la ejecución de acciones de control remoto sobre equipos compatibles.

En cuanto al hardware, el sistema requerirá sensores IoT instalados en las aulas para recopilar datos de temperatura, humedad, ocupación y estado operativo de equipos. Además, se utilizarán controladores o actuadores conectados a proyectores y sistemas de climatización, siempre que los equipos sean técnicamente compatibles con mecanismos de encendido, apagado o ajuste remoto. De igual manera, se considerará el uso de gateways IoT para concentrar la información de los sensores y enviarla hacia la plataforma central mediante la red institucional.

Componente de hardware	Descripción operativa
Sensores de temperatura y humedad	Capturan las condiciones ambientales del aula para su monitoreo en tiempo real.
Sensores de presencia u ocupación	Permiten identificar si el aula se encuentra ocupada o desocupada.
Sensores o módulos de consumo energético	Registran datos relacionados con el consumo de equipos, cuando la infraestructura lo permita.
Controladores de proyector	Permiten consultar el estado operativo del proyector y ejecutar comandos compatibles de control remoto.
Controladores de climatización	Permiten monitorear o ajustar el funcionamiento de equipos de aire acondicionado compatibles.
Gateway IoT	Consolida los datos generados por sensores y dispositivos embebidos para enviarlos a la plataforma central.
Cámaras de videovigilancia existentes	Se consideran como fuente complementaria de monitoreo visual, sin reemplazar el sistema de videovigilancia actual.
Servidor o servicio de alojamiento	Ejecuta la plataforma web, almacena información y gestiona la comunicación con los dispositivos IoT.

Tabla 6 Componentes de hardware y descripción operativa

Respecto al software, el sistema funcionará mediante una plataforma web accesible desde navegadores modernos, sin requerir instalación adicional por parte de los usuarios. La plataforma deberá permitir autenticación, acceso diferenciado por roles, visualización de datos en tiempo real, gestión de alertas, registro de solicitudes de mantenimiento y generación de reportes administrativos. La base de datos será utilizada para almacenar lecturas de sensores, historial de ocupación, eventos de fallas, acciones de usuario, tickets de mantenimiento y reportes generados.

Componente de software	Descripción operativa
Plataforma web del sistema	Permite el monitoreo de aulas, control remoto de equipos, gestión de alertas, solicitudes de mantenimiento y reportes.
Sistema operativo del servidor	Podrá ejecutarse sobre un entorno servidor Linux o Windows Server, según la infraestructura disponible por el área de TI.
Base de datos	Almacena datos de sensores, usuarios, roles, aulas, equipos, alertas, mantenimientos, reportes y bitácoras.
Navegadores soportados	La interfaz deberá funcionar en Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.
API REST	Permitirá la comunicación entre la plataforma, servicios externos y módulos de integración cuando sea necesario.
Servicio de notificaciones	Gestionará el envío de alertas por correo electrónico, aplicación móvil u otro canal institucional definido.
Módulo de análisis de datos	Procesará históricos de consumo, ocupación y fallas para apoyar el mantenimiento preventivo y la toma de decisiones.

Tabla 7 Componentes de software y descripción operativa

En relación con la red, el sistema dependerá de la conectividad disponible en la facultad, tanto por red Wi-Fi como por red cableada, según la ubicación de los dispositivos y la infraestructura existente. Los sensores, gateways y controladores deberán comunicarse con la plataforma mediante protocolos de comunicación compatibles con entornos IoT, tales como MQTT, HTTP o API REST, de acuerdo con la validación técnica realizada por el personal de Tecnologías de la Información.

Elemento de red	Descripción operativa
Red Wi-Fi institucional	Permitirá la conexión de sensores, gateways o dispositivos embebidos ubicados en las aulas.
Red cableada institucional	Podrá utilizarse para equipos fijos, gateways, cámaras o servidores que requieran mayor estabilidad.
Protocolos de comunicación	Se considerarán protocolos compatibles con IoT, como MQTT, HTTP o mecanismos basados en API REST.
Seguridad de red	La comunicación deberá operar bajo controles de acceso, autenticación y segmentación definidos por el personal de TI.
Disponibilidad de conectividad	El monitoreo en tiempo real dependerá de una conexión estable entre dispositivos IoT, gateways y plataforma central.

Tabla 8 Elementos de red y descripción operativa

Finalmente, el entorno operativo deberá ser validado con el Personal de Tecnologías de la Información (TI), dado que la instalación de sensores, gateways, controladores, servicios de red y mecanismos de seguridad depende de la infraestructura tecnológica disponible en la facultad. Por lo tanto, cualquier restricción técnica identificada durante esta validación deberá registrarse posteriormente en la sección de restricciones de diseño.

2.6 Suposiciones y dependencias

El desarrollo y operación del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas se fundamenta en un conjunto de suposiciones técnicas, operativas e institucionales. Estas condiciones permiten delimitar el contexto en el que el sistema será especificado, validado y posteriormente implementado. Asimismo, se identifican dependencias externas que pueden afectar el funcionamiento del sistema si no se encuentran disponibles o no son gestionadas oportunamente.

2.6.1. Suposiciones

ID	Suposición	Descripción
SUP-01	Disponibilidad de conectividad en las aulas	Se asume que las aulas y laboratorios contarán con conectividad Wi-Fi o red cableada estable para permitir la comunicación entre sensores IoT, gateways, controladores y la plataforma central.
SUP-02	Compatibilidad técnica de los equipos	Se asume que los proyectores y sistemas de climatización seleccionados para el proyecto podrán integrarse con controladores o actuadores compatibles para funciones de monitoreo y control remoto.
SUP-03	Acceso autorizado a la infraestructura física	Se asume que el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento permitirá el acceso a las aulas para la instalación, revisión y validación de sensores, controladores y demás dispositivos IoT.
SUP-04	Participación de usuarios clave	Se asume que el personal de Infraestructura, el personal de Tecnologías de la Información, docentes y autoridades colaborarán en actividades de validación, entrevistas, pruebas y revisión de requisitos.
SUP-05	Uso institucional de la plataforma	Se asume que los usuarios autorizados utilizarán la plataforma conforme a los roles asignados y a las políticas internas de la facultad.
SUP-06	Disponibilidad de información histórica	Se asume que, una vez implementado el sistema, se almacenarán datos suficientes de ocupación, consumo energético, fallas y mantenimiento para aplicar análisis mediante Inteligencia Artificial (IA).
SUP-07	Condiciones de operación normales	Se asume que los dispositivos IoT operarán en condiciones ambientales propias de aulas y laboratorios, sin exposición directa a humedad extrema, golpes, manipulación no autorizada o interrupciones eléctricas constantes.

Tabla 9 Suposiciones

2.6.2. Dependencias

ID	Dependencia	Descripción
DEP-01	Red institucional	El sistema depende de la disponibilidad y estabilidad de la red institucional para transmitir datos entre sensores, gateways, controladores y plataforma central.
DEP-02	Horario académico vigente	El sistema depende de la disponibilidad del horario académico en formato digital o estructurado para ejecutar reglas de encendido, apagado, alertas fuera de horario y control de ocupación esperada.
DEP-03	Personal de Tecnologías de la Información (TI)	El sistema depende del personal de TI para validar la integración de dispositivos IoT, configurar parámetros de red, administrar accesos, definir medidas de seguridad y garantizar la interoperabilidad con sistemas externos.
DEP-04	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	El sistema depende de la colaboración del área de Infraestructura y Mantenimiento para instalar sensores, validar alertas, atender tickets y ejecutar acciones correctivas sobre equipos físicos.
DEP-05	Equipos compatibles	El sistema depende de la existencia de proyectores, climatizadores y dispositivos de aula compatibles con mecanismos de monitoreo o control remoto. Los equipos no compatibles quedarán fuera del alcance operativo del sistema.
DEP-06	Sistema de videovigilancia existente	La integración con cámaras dependerá de la disponibilidad técnica, permisos institucionales y condiciones de acceso al sistema de videovigilancia existente. Esta integración será complementaria y no reemplazará dicho sistema.
DEP-07	Servicios de notificación	El envío de alertas dependerá de la disponibilidad de servicios institucionales o externos de notificación, como correo electrónico, aplicación móvil u otro canal autorizado.

DEP-08	Políticas institucionales de seguridad y privacidad	El sistema dependerá de las políticas definidas por la institución para el tratamiento de datos, control de accesos, uso de cámaras, almacenamiento de información y protección de la privacidad.
DEP-09	Suministro eléctrico	El funcionamiento de sensores, gateways, controladores, red y plataforma dependerá de la continuidad del suministro eléctrico en las aulas y en la infraestructura tecnológica asociada.

Tabla 10 Dependencias

En síntesis, el correcto funcionamiento del sistema estará condicionado por la conectividad institucional, la disponibilidad de dispositivos compatibles, la colaboración de los stakeholders técnicos y la existencia de información académica estructurada. Por consiguiente, cualquier cambio en estas condiciones deberá registrarse como una restricción, riesgo o ajuste de alcance durante las siguientes fases del proyecto.

III. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Interfaces externas (usuario, hardware, software) con mockups

Esta sección describe las interfaces externas del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, considerando la interacción con usuarios, dispositivos físicos, sensores IoT, controladores, sistemas externos y servicios de software. Las interfaces se clasifican en tres grupos: interfaces de usuario, interfaces de hardware e interfaces de software. Además, se incluyen mockups de baja fidelidad vinculados explícitamente con los requisitos funcionales que soportan.

3.1.1 Interfaces de usuario

La plataforma contará con una interfaz web accesible desde navegadores modernos. Esta interfaz permitirá a los usuarios autorizados consultar el estado de las aulas, visualizar alertas, registrar solicitudes de mantenimiento, revisar reportes administrativos y ejecutar acciones de control remoto según el rol asignado.

Los mockups elaborados representan las principales pantallas del sistema y permiten validar, desde una perspectiva temprana, la organización de la información, los datos mostrados y las funciones principales requeridas por los usuarios.



Figura 2 Mockup MU-01: Panel de control centralizado

El panel de control centralizado permitirá visualizar el estado general de las aulas en tiempo real. Esta pantalla mostrará información relacionada con ocupación, temperatura, humedad, estado del proyector, estado de climatización, conectividad de dispositivos IoT y alertas activas.

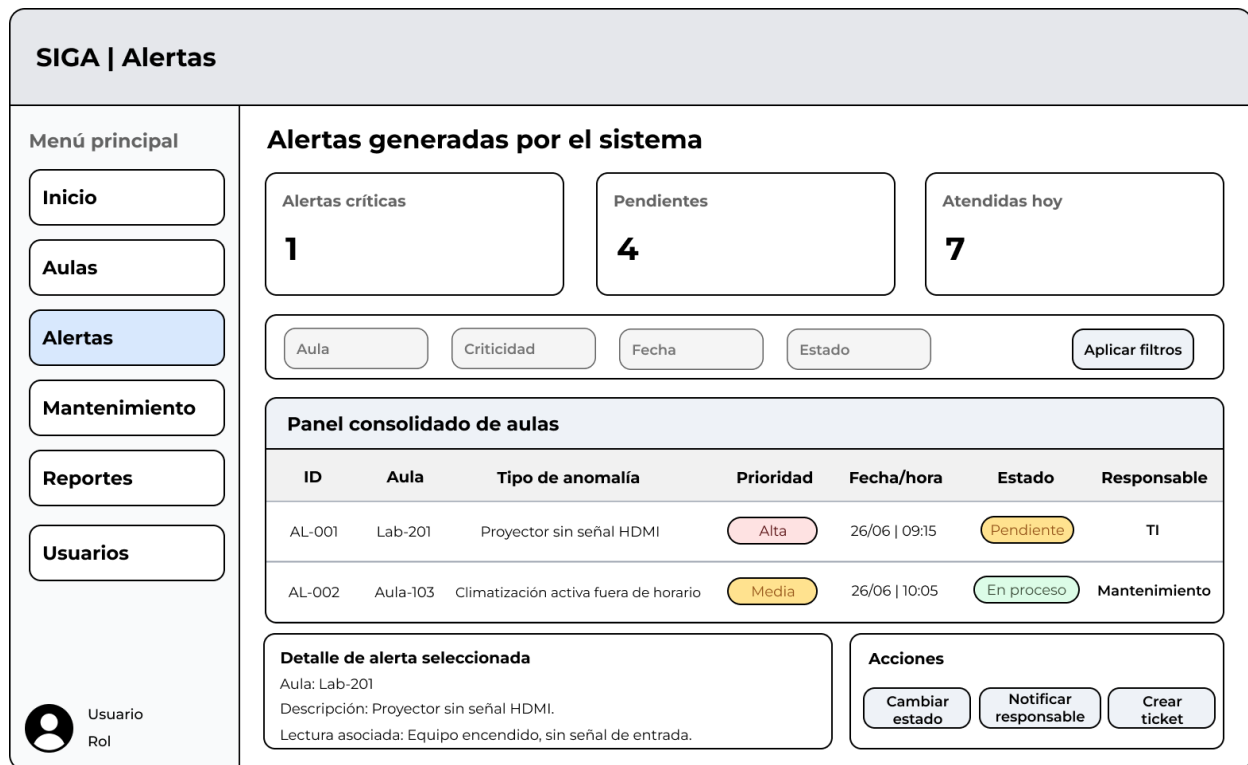


Figura 3 Mockup MU-02: Vista de alertas.

La vista de alertas permitirá consultar las anomalías detectadas por el sistema. En esta pantalla se presentarán datos como identificador de alerta, aula afectada, tipo de anomalía, prioridad, fecha, hora, estado de atención y responsable asignado.

SIGA | Mantenimiento

Menú principal

Inicio

Aulas

Alertas

Mantenimiento

Reportes

Usuarios

Usuario

Rol

Gestión de solicitudes de mantenimiento

Registrar solicitud

Aula

Seleccione el aula

Equipo afectado

Proyector / Climatización / Sensor / Conectividad

Tipo de incidencia

Seleccione el tipo

Prioridad

Baja / Media / Alta

Descripción

Detalle de la incidencia observada.

Guardar solicitud

Cancelar

Seguimiento de tickets

Ticket	Aula	Incidencia	Estado
TK-001	Lab-201	HDMI	Abierto
TK-002	Aula-103	Aire	En proceso
TK-003	Aula-102	Sensor	Abierto
TK-004	Aula-101	Temperatura	Cerrado

Historial del ticket seleccionado

Fecha | Acción | Usuario | Observación | Estado anterior | Estado nuevo

Figura 4 Mockup MU-03: Módulo de mantenimiento.

El módulo de mantenimiento permitirá registrar solicitudes de atención técnica y realizar el seguimiento de tickets. Esta pantalla incluirá campos para seleccionar aula, equipo afectado, tipo de incidencia, prioridad, descripción del problema, estado del ticket e historial de atención.

Página 23 de 56

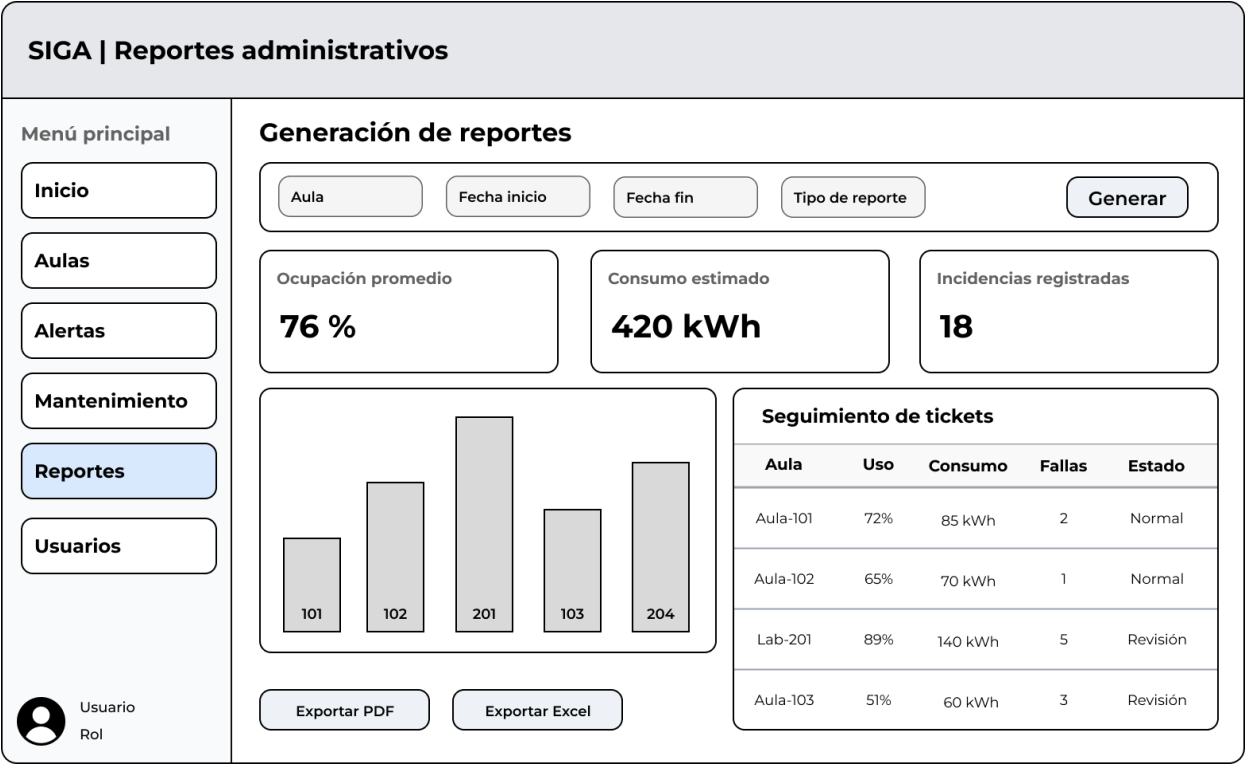


Figura 5 Mockup MU-04: Reportes administrativos.

La vista de reportes administrativos permitirá consultar información histórica sobre uso de aulas, ocupación, consumo energético, fallas registradas y estado de equipos. Asimismo, incluirá opciones de exportación en formatos administrativos definidos por el sistema.

ID mockup	Pantalla	Usuario principal	Requisitos funcionales vinculados	Justificación
MU-01	Panel de control centralizado	Personal de Infraestructura y Mantenimiento, Personal de TI, Autoridades	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-07	Consolida lecturas ambientales, ocupación y estado operativo de equipos en una sola vista.
MU-02	Vista de alertas	Personal de Infraestructura y Mantenimiento, Personal de TI	RF-08, RF-11, RF-21	Permite visualizar, clasificar y atender alertas relacionadas con fallas técnicas o anomalías operativas.
MU-03	Módulo de mantenimiento	Docentes, Personal Administrativo, Personal de Infraestructura y Mantenimiento	RF-10, RF-12	Permite registrar incidencias, generar tickets y dar seguimiento a solicitudes de mantenimiento.
MU-04	Reportes administrativos	Autoridades de la Facultad, Personal Administrativo	RF-17, RF-18, RF-20	Permite consultar históricos de uso, ocupación, consumo energético y estado de equipos para apoyar la toma de decisiones.

Tabla 11 Descripción de mockups

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema interactuará con dispositivos físicos instalados en aulas y laboratorios. Estos dispositivos permitirán capturar datos ambientales, detectar ocupación, monitorear equipos y ejecutar acciones de control remoto sobre dispositivos compatibles. La integración física dependerá de la infraestructura disponible, la compatibilidad técnica de los equipos y la validación del Personal de Tecnologías de la Información.

Interfaz de hardware	Datos enviados o recibidos	Dirección del intercambio	Requisitos relacionados
Sensor de temperatura	Lectura de temperatura del aula en grados Celsius.	Sensor → Sistema	RF-01, RF-05
Sensor de humedad	Lectura de humedad relativa del aula en porcentaje.	Sensor → Sistema	RF-01, RF-05
Sensor de presencia u ocupación	Estado del aula: ocupada o desocupada.	Sensor → Sistema	RF-03, RF-13, RF-16
Sensor o módulo de consumo energético	Datos de consumo eléctrico asociados a equipos de aula, cuando la infraestructura lo permita.	Sensor → Sistema	RF-14, RF-17
Controlador de proyector	Estado del proyector y comandos de encendido, apagado o verificación de señal.	Sistema ↔ Controlador	RF-04, RF-13, RF-16
Controlador de climatización	Estado del equipo, temperatura objetivo y comandos de ajuste o apagado.	Sistema ↔ Controlador	RF-05, RF-13, RF-16
Gateway IoT	Recepción, concentración y transmisión de datos generados por sensores y dispositivos embebidos.	Gateway ↔ Sistema	RF-01, RF-07, RF-22
Cámaras de videovigilancia existentes	Flujo de video o enlace de monitoreo visual complementario.	Sistema de videovigilancia → Sistema	RF-06

Tabla 12 Interfaz de hardware

3.1.3 Interfaces de software

El sistema requerirá interfaces de software para comunicarse con servicios externos, integrar datos institucionales, enviar notificaciones y generar reportes. Estas interfaces permitirán la interoperabilidad entre la plataforma central, los dispositivos IoT, los sistemas existentes y los usuarios autorizados.

Interfaz de software	Función	Datos intercambiados	Requisitos relacionados
API REST	Permitir la comunicación entre la plataforma, módulos internos, dispositivos IoT y servicios externos.	Lecturas de sensores, comandos de control, tickets, alertas, usuarios y reportes.	RF-01, RF-02, RF-07, RF-12, RF-18
Integración con sistema de videovigilancia existente	Permitir la visualización complementaria de cámaras asociadas a las aulas, sin reemplazar el sistema actual.	Flujo de video, enlace RTSP/HTTP o identificador de cámara asociada al aula.	RF-06
Servicio de notificaciones	Enviar alertas a responsables técnicos o usuarios autorizados.	Tipo de alerta, aula afectada, prioridad, destinatario, fecha, hora y confirmación de entrega.	RF-08, RF-11, RF-21
Sistema de horario académico	Consultar horarios vigentes para aplicar reglas de automatización y control fuera de horario.	Aula, jornada, hora de inicio, hora de fin, estado del horario y actividad académica asociada.	RF-13, RF-15, RF-16
Exportación de reportes	Generar documentos administrativos sobre uso de aulas, consumo energético, ocupación y estado de equipos.	Reportes en formato PDF y Excel.	RF-18
Autenticación y control de roles	Gestionar el acceso diferenciado de usuarios según perfil autorizado.	Credenciales, rol, permisos, sesión y trazabilidad de acceso.	RF-19, NFR-03

Tabla 13 Interfaz de software

3.1.4 Consideraciones de uso de las interfaces

Las interfaces de usuario deberán ser claras, responsivas y accesibles desde navegadores web compatibles. Asimismo, las interfaces de hardware deberán operar únicamente con sensores, gateways, controladores y equipos técnicamente validados para el proyecto. En el caso de las interfaces de software, toda integración deberá respetar las políticas institucionales de seguridad, privacidad y control de acceso.

Finalmente, los mockups incluidos en esta sección tienen carácter preliminar y sirven como representación visual de baja fidelidad para validar la distribución de información, los flujos principales de interacción y la relación entre la interfaz propuesta y los requisitos funcionales del sistema.

3.2 Requisitos funcionales - plantilla de 8 atributos

Los siguientes 23 requisitos funcionales se derivan de los requisitos crudos identificados en la Entrega 1A y de las evidencias de elicitación registradas en el Apéndice B. Cada requisito se formaliza mediante una plantilla de 8 atributos: identificador, nombre, descripción, actor u origen, entradas y salidas, precondition y postcondición, prioridad MoSCoW y criterio de verificación. La evidencia EV-01 corresponde a la entrevista al personal de Infraestructura y Mantenimiento, mientras que EV-02 corresponde a la entrevista realizada al Personal de Tecnologías de la Información. Las evidencias adicionales deberán registrarse conforme se incorporen nuevas entrevistas, cuestionarios u observaciones de campo.

RF-01 Recopilación de datos ambientales mediante sensores IoT

Descripción: El sistema debe capturar en tiempo real temperatura, humedad y ocupación de cada aula mediante sensores IoT distribuidos.

Actor/Origen (evidencia): Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-01.

Entradas/Salidas: Entrada: lecturas de sensores de temperatura, humedad y presencia. Salida: registro de lectura con fecha, hora, aula_id y valor capturado.

Precondición / Postcondición: El sensor debe estar instalado, configurado y conectado a la red del aula. / El dato queda disponible en el panel de control en un tiempo máximo de 10 segundos desde su captura.

Prioridad (MoSCoW): Must.

Criterio de verificación: Al inyectar una lectura simulada, el dato debe visualizarse en el panel en ≤ 10 s, con margen de error máximo de ± 1 °C para temperatura y ± 5 % para humedad.

RF-02 Monitoreo y control remoto de dispositivos de aula

Descripción: El sistema debe permitir que un usuario autorizado visualice el estado de los dispositivos de aula y envíe comandos de control remoto sin desplazarse físicamente al aula.

Actor/Origen (evidencia): Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-02.

Entradas/Salidas: Entrada: comando de control, aula_id, dispositivo_id y usuario solicitante.

Salida: confirmación de ejecución o mensaje de error.

Precondición / Postcondición: El usuario debe estar autenticado y contar con permisos de control; el dispositivo debe estar en línea. / El estado del dispositivo queda actualizado en el panel y registrado en la bitácora.

Prioridad (MoSCoW): Must.

Criterio de verificación: Al enviar un comando de encendido, apagado o ajuste, el sistema debe ejecutarlo en ≤ 5 s y registrar la acción en la bitácora.

RF-03 Detección automática de ocupación de aula

Descripción: El sistema debe determinar si un aula se encuentra ocupada o desocupada mediante sensores de presencia, sin depender exclusivamente de revisión manual por cámaras de videovigilancia.

Actor/Origen (evidencia): Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-03.

Entradas/Salidas: Entrada: señal de presencia o movimiento enviada por el sensor. Salida: estado del aula como Ocupada o Desocupada.

Precondición / Postcondición: El sensor de presencia debe estar instalado, calibrado y asociado al aula correspondiente. / El cambio de estado queda reflejado en el sistema y disponible para reglas de automatización.

Prioridad (MoSCoW): Must.

Criterio de verificación: En una prueba controlada, el sistema debe detectar cambios de ocupación con exactitud ≥ 95 % y latencia ≤ 15 s.

RF-04 Monitoreo y control remoto de proyectores

Descripción: El sistema debe mostrar el estado operativo del proyector de cada aula y permitir su control remoto mediante comandos compatibles.

Actor/Origen (evidencia): Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-04.

Entradas/Salidas: Entrada: estado reportado por el controlador del proyector y comando enviado por el usuario. Salida: estado actualizado del proyector y confirmación de ejecución.

Precondición / Postcondición: El proyector debe estar conectado a un controlador compatible con el sistema. / El estado mostrado en la plataforma coincide con el estado físico del equipo.

Prioridad (MoSCoW): Must.

Criterio de verificación: Al cambiar el estado físico o lógico del proyector, el sistema debe reflejar el cambio en el panel en ≤ 10 s.

RF-05 Monitoreo y ajuste remoto de climatización

Descripción: El sistema debe mostrar las condiciones ambientales del aula y permitir el ajuste remoto de equipos de climatización compatibles.

Actor/Origen (evidencia): Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-05.

Entradas/Salidas: Entrada: lectura ambiental, estado del equipo y valor objetivo de climatización.

Salida: confirmación de ajuste y estado actualizado del equipo.

Precondición / Postcondición: El equipo de climatización debe estar conectado a un controlador remoto compatible. / El equipo recibe la instrucción y el sistema actualiza el estado de climatización del aula.

Prioridad (MoSCoW): Must.

Criterio de verificación: Al enviar un ajuste de temperatura, el cambio debe reflejarse en el equipo físico o controlador en ≤ 15 s.

RF-06 Integración con el sistema de videovigilancia existente

Descripción: El sistema debe permitir la integración con el sistema de videovigilancia existente para mostrar una vista complementaria del aula cuando la infraestructura técnica lo permita.

Actor/Origen (evidencia): Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-06.

Entradas/Salidas: Entrada: flujo de video o enlace RTSP/HTTP de cámara asociada al aula. Salida: vista embebida o enlace visual dentro del panel de monitoreo.

Precondición / Postcondición: La cámara debe estar operativa, autorizada y accesible desde la red institucional. / El flujo visual queda disponible como apoyo complementario, sin reemplazar el sistema de videovigilancia existente.

Prioridad (MoSCoW): Should.

Criterio de verificación: El sistema debe visualizar un flujo de prueba de cámara asociado a un aula con latencia ≤ 3 s.

RF-07 Panel de control centralizado

Descripción: El sistema debe presentar en una sola vista el estado de ocupación, condiciones ambientales, conectividad y estado operativo de los equipos de las aulas monitoreadas.

Actor/Origen (evidencia): Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-07.

Entradas/Salidas: Entrada: datos consolidados de sensores, proyectores, climatización y conectividad. Salida: panel de control actualizado para usuarios autorizados.

Precondición / Postcondición: El usuario debe estar autenticado y contar con permisos de visualización. / El panel muestra la información más reciente sin requerir recarga manual.

Prioridad (MoSCoW): Must.

Criterio de verificación: El panel debe actualizar automáticamente los datos de las aulas en un intervalo máximo de 30 segundos.

RF-08 Generación y envío de alertas por anomalías

Descripción: El sistema debe generar y enviar alertas automáticas cuando detecte anomalías técnicas o condiciones fuera de los parámetros configurados.

Actor/Origen (evidencia): Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-08.

Entradas/Salidas: Entrada: evento de falla, lectura anómala o estado irregular de equipo. Salida: alerta con tipo de anomalía, aula, prioridad, fecha, hora y responsable sugerido.

Precondición / Postcondición: Las reglas de anomalía y destinatarios deben estar configurados. / La alerta queda enviada, registrada y visible en la vista de alertas.

Prioridad (MoSCoW): Must.

Criterio de verificación: Al simular una falla crítica, el sistema debe generar una alerta y entregarla al responsable en ≤ 1 minuto.

RF-09 Análisis predictivo de fallos mediante IA

Descripción: El sistema debe analizar el comportamiento histórico de los equipos para estimar la probabilidad de fallas futuras mediante técnicas de Inteligencia Artificial.

Actor/Origen (evidencia): Autoridades de la Facultad / Departamento de Infraestructura y Mantenimiento (EV-03 pendiente de registrar); deriva de RC-09.

Entradas/Salidas: Entrada: histórico de lecturas, fallas, uso de equipos y mantenimientos. Salida: indicador de riesgo clasificado como bajo, medio o alto.

Precondición / Postcondición: El sistema debe contar con al menos 30 días de datos históricos registrados. / El indicador de riesgo queda disponible en el panel y puede utilizarse para planificación de mantenimiento preventivo.

Prioridad (MoSCoW): Should.

Criterio de verificación: En un conjunto de prueba con fallas conocidas, el modelo debe identificar correctamente al menos el 70 % de los casos de riesgo.

RF-10 Registro histórico de fallas y mantenimientos

Descripción: El sistema debe registrar cada falla y mantenimiento realizado sobre los equipos de aula, incluyendo fecha, hora, tipo de incidente, aula, equipo afectado y responsable de atención.

Actor/Origen (evidencia): Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-10.

Entradas/Salidas: Entrada: datos del incidente, equipo afectado, responsable y acción realizada.

Salida: registro persistente consultable.

Precondición / Postcondición: Debe existir una alerta, solicitud o intervención registrada. / El historial queda disponible para consulta, seguimiento y reportes.

Prioridad (MoSCoW): Must.

Criterio de verificación: Todo incidente cerrado debe quedar consultable con los campos mínimos: fecha, hora, tipo de incidente, equipo afectado y responsable.

RF-11 Notificación inmediata al personal técnico ante fallas críticas

Descripción: El sistema debe notificar de forma inmediata al personal técnico cuando una falla afecte una clase en curso o comprometa la disponibilidad de equipos esenciales.

Actor/Origen (evidencia): Docentes / Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-03 pendiente de registrar); deriva de RC-11.

Entradas/Salidas: Entrada: evento de falla crítica, aula_id, horario activo y equipo afectado. Salida: notificación enviada al personal responsable.

Precondición / Postcondición: El horario académico debe estar cargado y la falla debe detectarse durante una clase programada. / La notificación queda enviada y marcada como pendiente hasta su atención.

Prioridad (MoSCoW): Must.

Criterio de verificación: Al simular una falla crítica durante un horario activo, el sistema debe enviar la notificación en ≤ 30 s.

RF-12 Gestión de solicitudes de mantenimiento

Descripción: El sistema debe permitir que docentes y personal administrativo reporten incidencias y den seguimiento al estado de atención mediante tickets de mantenimiento.

Actor/Origen (evidencia): Personal de Infraestructura y Mantenimiento / Docentes (EV-01; EV-03 pendiente de registrar); deriva de RC-12.

Entradas/Salidas: Entrada: formulario de solicitud con aula, equipo afectado, tipo de incidencia, prioridad y descripción. Salida: ticket con identificador, estado y responsable asignado.

Precondición / Postcondición: El usuario debe estar autenticado con rol docente, administrativo o técnico autorizado. / El ticket queda registrado y trazable desde su creación hasta su cierre.

Prioridad (MoSCoW): Must.

Criterio de verificación: Un ticket de prueba debe poder crearse, consultarse, cambiar de estado y visualizarse por los roles autorizados.

RF-13 Control automático de apagado por desperdicio energético

Descripción: El sistema debe identificar y apagar proyectores o equipos de climatización que permanezcan encendidos fuera del horario académico o en aulas desocupadas.

Actor/Origen (evidencia): Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-13.

Entradas/Salidas: Entrada: estado de ocupación, horario académico, estado del equipo y regla de apagado. Salida: comando de apagado y registro de evento.

Precondición / Postcondición: El horario académico debe estar cargado y la regla de apagado debe estar activa para el aula. / El equipo queda apagado y el evento se registra para auditoría.

Prioridad (MoSCoW): Must.

Criterio de verificación: Si un aula queda desocupada fuera de horario, el sistema debe ejecutar el apagado automático en ≤ 2 minutos.

RF-14 Análisis de patrones de consumo energético

Descripción: El sistema debe analizar el consumo energético por aula para identificar patrones de uso, posibles desperdicios y oportunidades de ahorro.

Actor/Origen (evidencia): Autoridades de la Facultad / Universidad (EV-03 pendiente de registrar); deriva de RC-14.

Entradas/Salidas: Entrada: histórico de consumo, ocupación, horarios y estado de equipos. Salida: reporte de patrones y recomendaciones de optimización.

Precondición / Postcondición: El sistema debe contar con datos de consumo acumulados durante al menos un mes. / Las recomendaciones quedan disponibles para autoridades y usuarios administrativos autorizados.

Prioridad (MoSCoW): Should.

Criterio de verificación: El sistema debe generar recomendaciones diferenciadas y coherentes para al menos dos aulas con patrones de consumo distintos.

RF-15 Programación de horarios automatizados

Descripción: El sistema debe permitir la programación de reglas automáticas de encendido y apagado de equipos sincronizadas con el horario académico vigente.

Actor/Origen (evidencia): Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-15.

Entradas/Salidas: Entrada: horario académico, aula_id, equipo_id y reglas de automatización. Salida: ejecución automática de comandos según la programación definida.

Precondición / Postcondición: El horario académico debe estar cargado, vigente y asociado a las aulas correspondientes. / Los equipos se encienden o apagan de acuerdo con las reglas programadas.

Prioridad (MoSCoW): Must.

Criterio de verificación: Una regla programada debe ejecutarse con una tolerancia máxima de ± 1 minuto respecto al horario definido.

RF-16 Apagado automático por aula desocupada fuera de horario

Descripción: El sistema debe apagar automáticamente los equipos de un aula cuando los sensores confirmen que el espacio está desocupado y el horario académico ha finalizado.

Actor/Origen (evidencia): Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-16.

Entradas/Salidas: Entrada: estado de ocupación, fin de horario, estado de equipos y aula_id. Salida: apagado total de equipos compatibles y registro de evento.

Precondición / Postcondición: El sensor debe confirmar aula desocupada y el horario académico debe haber finalizado. / Todos los equipos compatibles quedan apagados y el evento queda auditado.

Prioridad (MoSCoW): Must.

Criterio de verificación: Al simular aula vacía después del horario, el apagado total debe activarse en ≤ 2 minutos.

RF-17 Generación de reportes estadísticos periódicos

Descripción: El sistema debe generar reportes estadísticos periódicos sobre uso de aulas, ocupación, condiciones ambientales, consumo energético y estado de equipos.

Actor/Origen (evidencia): Autoridades de la Facultad / Personal Administrativo (EV-03 pendiente de registrar); deriva de RC-17.

Entradas/Salidas: Entrada: rango de fechas, aula, tipo de reporte y datos históricos registrados.

Salida: reporte estadístico generado en la plataforma.

Precondición / Postcondición: Deben existir datos históricos almacenados sobre ocupación, sensores, consumo o fallas. / El reporte queda disponible para consulta por usuarios autorizados.

Prioridad (MoSCoW): Should.

Criterio de verificación: Al seleccionar un rango de fechas válido, el sistema debe generar un reporte con datos consolidados de al menos ocupación, estado de equipos y condiciones ambientales.

RF-18 Exportación de reportes administrativos

Descripción: El sistema debe permitir exportar reportes administrativos sobre uso de aulas, consumo energético y estado de equipos en formatos PDF y Excel.

Actor/Origen (evidencia): Autoridades de la Facultad / Personal Administrativo (EV-03 pendiente de registrar); deriva de RC-18.

Entradas/Salidas: Entrada: reporte generado, formato seleccionado y usuario solicitante. Salida: archivo exportado en PDF o Excel.

Precondición / Postcondición: El usuario debe estar autenticado y contar con permisos de consulta o generación de reportes. / El archivo queda disponible para descarga en el formato seleccionado.

Prioridad (MoSCoW): Should.

Criterio de verificación: El sistema debe exportar correctamente un reporte de prueba en PDF y Excel, conservando encabezados, filtros aplicados, fecha de generación y datos mostrados en pantalla.

RF-19 Gestión de acceso diferenciado por roles

Descripción: El sistema debe permitir el acceso diferenciado por roles, de manera que cada usuario visualice y ejecute únicamente las funciones autorizadas según su perfil.

Actor/Origen (evidencia): Personal de Tecnologías de la Información (EV-02); deriva de RC-19.

Entradas/Salidas: Entrada: credenciales de acceso, rol asignado y solicitud de operación. Salida: acceso permitido o denegado según permisos.

Precondición / Postcondición: El usuario debe estar registrado y tener un rol asignado. / El sistema habilite únicamente las funciones correspondientes al rol del usuario.

Prioridad (MoSCoW): Must.

Criterio de verificación: Un usuario con rol Docente no debe poder acceder a funciones administrativas ni técnicas, mientras que un usuario con rol autorizado sí debe poder ejecutar dichas funciones.

RF-20 Registro del historial de ocupación de aulas

Descripción: El sistema debe registrar el historial de ocupación de cada aula, incluyendo fecha, hora de inicio, hora de fin, duración y estado de ocupación detectado.

Actor/Origen (evidencia): Personal Administrativo / Departamento de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01; EV-03 pendiente de registrar); deriva de RC-20.

Entradas/Salidas: Entrada: datos de sensores de ocupación, aula_id y horario académico vigente.

Salida: historial de ocupación consultable por aula y periodo.

Precondición / Postcondición: El sensor de ocupación debe estar instalado, configurado y conectado. / El evento de ocupación queda almacenado para consulta y generación de reportes.

Prioridad (MoSCoW): Should.

Criterio de verificación: Al simular cambios de ocupación en un aula, el sistema debe registrar fecha, hora, estado y duración del uso en el historial correspondiente.

RF-21 Notificación de equipos encendidos fuera del horario académico

Descripción: El sistema debe enviar notificaciones automáticas cuando detecte proyectores o equipos de climatización encendidos fuera del horario académico vigente.

Actor/Origen (evidencia): Departamento de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-21.

Entradas/Salidas: Entrada: estado del equipo, horario académico, aula_id y regla de detección configurada. Salida: notificación enviada al responsable correspondiente.

Precondición / Postcondición: El horario académico debe estar cargado y el equipo debe reportar su estado operativo. / La notificación queda registrada en la bitácora del sistema.

Prioridad (MoSCoW): Must.

Criterio de verificación: Si un equipo permanece encendido fuera del horario académico durante el tiempo configurado, el sistema debe generar una notificación en ≤ 60 s y registrar el evento.

RF-22 Monitoreo de conectividad de red del aula

Descripción: El sistema debe monitorear la conectividad de red de sensores, gateways, controladores y dispositivos IoT instalados en cada aula.

Actor/Origen (evidencia): Personal de Tecnologías de la Información (EV-02); deriva de RC-24.

Entradas/Salidas: Entrada: estado de conexión, tiempo de respuesta, identificador del dispositivo y aula_id. Salida: estado de conectividad y alerta en caso de pérdida o degradación del servicio.

Precondición / Postcondición: El dispositivo IoT debe estar registrado en la plataforma y asociado a un aula. / El estado de conectividad queda actualizado en el panel de monitoreo.

Prioridad (MoSCoW): Must.

Criterio de verificación: Al simular la desconexión de un sensor o gateway, el sistema debe mostrar el estado “sin conexión” y generar una alerta al personal de TI en ≤ 60 s.

RF-23 Registro de bitácora de acciones de usuario

Descripción: El sistema debe registrar un historial de acciones realizadas por los usuarios en la plataforma, con el fin de garantizar trazabilidad y auditabilidad de las operaciones de control, mantenimiento y administración.

Actor/Origen (evidencia): Personal de Tecnologías de la Información (EV-02); deriva de RC-25.

Entradas/Salidas: Entrada: usuario, rol, acción realizada, fecha, hora, módulo afectado y resultado de la operación. Salida: registro de bitácora consultable por usuarios autorizados.

Precondición / Postcondición: El usuario debe estar autenticado y ejecutar una acción dentro de la plataforma. / La acción queda registrada con fecha, hora, usuario y resultado.

Prioridad (MoSCoW): Must.

Criterio de verificación: Al ejecutar acciones como iniciar sesión, cambiar el estado de un ticket, apagar un equipo o exportar un reporte, el sistema debe registrar la operación en la bitácora con los campos mínimos definidos.

3.3 Requisitos no funcionales cuantificables (ISO/IEC 25010, mínimo 6 NFR)

ID	Descripción cuantificada	Característica ISO 25010	Criterio de verificación
NFR-01	El sistema debe entregar alertas de anomalía en ≤ 60 s desde la detección.	Eficiencia de desempeño	Prueba de carga con 50 aulas simuladas; medición del tiempo real de entrega.
NFR-02	Disponibilidad ≥ 99 % mensual (downtime $\leq 7,3$ h/mes).	Fiabilidad	Monitoreo de uptime durante 30 días continuos.
NFR-03	Datos en tránsito y reposo cifrados con AES-256; acceso por roles con autenticación obligatoria.	Seguridad	Auditoría de cifrado; acceso sin credenciales rechazado en el 100 % de los casos.
NFR-04	Usuario sin capacitación previa completa 'consultar estado de aula' en ≤ 2 min.	Usabilidad	Prueba de usabilidad con ≥ 3 usuarios reales, medición de tiempo.
NFR-05	Interfaz funcional sin instalación adicional en Chrome, Firefox y Edge, de 360px a 1920px.	Portabilidad / Compatibilidad	Prueba cruzada en 3 navegadores y 2 tamaños de pantalla.
NFR-06	Cobertura de pruebas unitarias ≥ 70 % en módulos críticos (alertas, control remoto).	Mantenibilidad	Reporte de cobertura generado por la herramienta de testing del proyecto.

Tabla 14 Requisitos no funcionales cuantificables

3.4 Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño establecen condiciones técnicas, normativas, económicas y temporales que limitan las decisiones de implementación del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas. Estas restricciones no describen funciones del sistema, sino condiciones obligatorias que deben respetarse durante el diseño, desarrollo, integración y despliegue de la solución.

ID	Tipo de restricción	Restricción	Justificación	Requisitos relacionados
RD-01	Tecnológica	El sistema deberá utilizar protocolos de comunicación compatibles con entornos IoT, tales como MQTT, HTTP o API REST, según la validación técnica del Personal de Tecnologías de la Información.	La comunicación entre sensores, gateways, controladores y plataforma central debe ser interoperable, liviana y compatible con la red institucional.	RF-01, RF-02, RF-07, RF-22
RD-02	Tecnológica	Los sensores, gateways y controladores IoT deberán operar únicamente dentro de la red institucional autorizada o en segmentos de red definidos por el área de TI.	Esta restricción permite reducir riesgos de acceso no autorizado y facilita el monitoreo de conectividad de los dispositivos.	RF-01, RF-02, RF-22, NFR-03
RD-03	Tecnológica	La plataforma deberá utilizar una base de datos aprobada por la institución o por el equipo de TI responsable del despliegue.	La persistencia de datos debe ajustarse a la infraestructura disponible, políticas internas de administración y mecanismos de respaldo definidos por la institución.	RF-10, RF-12, RF-17, RF-18, RF-20, RF-23
RD-04	Tecnológica	El sistema solo podrá controlar proyectores, equipos de climatización y dispositivos que sean técnicamente compatibles con módulos de monitoreo o control remoto.	No todos los equipos existentes permiten integración directa; por tanto, los equipos no compatibles quedarán fuera del control automático o remoto.	RF-02, RF-04, RF-05, RF-13, RF-16
RD-05	Tecnológica	La integración con cámaras de videovigilancia existentes se limitará a una visualización complementaria, siempre que existan permisos técnicos e institucionales.	El sistema no reemplazará el sistema de videovigilancia actual ni administrará directamente su infraestructura.	RF-06
RD-06	Tecnológica	La interfaz de usuario deberá ejecutarse en navegadores modernos sin requerir instalación adicional en los equipos de los usuarios.	El acceso web facilita el uso por parte de docentes, personal administrativo, autoridades, TI e Infraestructura sin depender de software local.	RF-07, RF-08, RF-12, RF-17, RF-18, NFR-05
RD-07	Económica	La selección de sensores, gateways y controladores deberá ajustarse al presupuesto de hardware aprobado para el proyecto.	La implementación física depende de la disponibilidad presupuestaria y de la priorización institucional de aulas o laboratorios.	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-13, RF-16
RD-08	Económica	En esta fase se priorizará la integración de aulas piloto o espacios con mayor necesidad operativa, antes de una cobertura total de la facultad.	La instalación progresiva permite validar el funcionamiento del sistema y reducir costos iniciales de hardware, configuración y mantenimiento.	RF-01, RF-07, RF-08, RF-12, RF-17
RD-09	Normativa	El sistema deberá respetar las políticas institucionales y la normativa vigente sobre protección de datos personales, privacidad y control de acceso.	La plataforma manejará información de usuarios, registros de actividad, alertas, bitácoras y posibles integraciones con cámaras, por lo que se requiere control de acceso y uso responsable de datos.	RF-06, RF-19, RF-23, NFR-03

RD-10	Normativa	El acceso a funciones administrativas, técnicas y de control remoto deberá estar restringido mediante roles y permisos diferenciados.	Esta restricción evita que usuarios no autorizados ejecuten acciones sobre equipos, reportes, bitácoras o configuraciones del sistema.	RF-02, RF-12, RF-18, RF-19, RF-23
RD-11	Normativa	Las acciones realizadas por los usuarios deberán registrarse en una bitácora para fines de trazabilidad y auditoría.	El control de acciones permite identificar quién realizó una operación, cuándo se ejecutó y cuál fue su resultado.	RF-02, RF-12, RF-18, RF-19, RF-23
RD-12	Operativa	La instalación, configuración y mantenimiento físico de sensores, gateways y controladores dependerá del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, en coordinación con TI.	El sistema requiere intervención física en aulas y laboratorios, por lo que no puede desplegarse sin autorización y acompañamiento del personal responsable.	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-22
RD-13	Operativa	El sistema dependerá de la disponibilidad del horario académico en formato digital o estructurado para ejecutar reglas automáticas de encendido, apagado y detección fuera de horario.	Las funciones de automatización energética requieren conocer cuándo un aula debería estar ocupada o desocupada.	RF-13, RF-15, RF-16, RF-21
RD-14	Temporal	Para la Entrega 2 (1B), el sistema se documentará como una ERS/SRS parcial, priorizando requisitos formalizados, interfaces, restricciones, NFR, modelado UML inicial y trazabilidad parcial.	La implementación completa, validación técnica profunda y despliegue físico quedan sujetos a fases posteriores del proyecto.	Todos los RF, NFR y restricciones
RD-15	Temporal	Para la Entrega 2A se deberá completar la validación de evidencias, modelado UML, trazabilidad ampliada, priorización detallada y ajuste de requisitos según retroalimentación docente o de stakeholders.	La entrega actual define la base documental, mientras que la siguiente fase deberá cerrar elementos pendientes y fortalecer la evidencia del sistema real.	RF-01 a RF-23, NFR-01 a NFR-06
RD-16	Alcance	El sistema no gestionará matrícula, asistencia, calificaciones ni asignación oficial de horarios académicos.	Estas funciones pertenecen a sistemas académicos institucionales y no forman parte del alcance operativo del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas.	RF-13, RF-15, RF-16
RD-17	Alcance	El sistema no realizará mantenimiento físico de equipos ni reparaciones directas; únicamente registrará, notificará y dará seguimiento a incidencias.	Las acciones correctivas físicas seguirán siendo responsabilidad del personal de Infraestructura, Mantenimiento o proveedores externos autorizados.	RF-08, RF-10, RF-11, RF-12
RD-18	Alcance	El sistema no controlará la red eléctrica general del campus ni dispositivos no integrados técnicamente con la solución IoT.	El alcance se limita a aulas, sensores, gateways, controladores y equipos compatibles definidos para el proyecto.	RF-02, RF-04, RF-05, RF-13, RF-16

Tabla 15 Restricciones de diseño

Estas restricciones deberán considerarse durante la priorización MoSCoW, la matriz de trazabilidad y el modelado del sistema. Además, cualquier cambio en la infraestructura institucional, presupuesto, políticas de seguridad, disponibilidad de equipos o alcance de la Entrega 2A deberá registrarse como ajuste de requisitos o restricción adicional.

IV. MODELADO DEL SISTEMA (UML)

4.1 Diagrama de casos de uso general

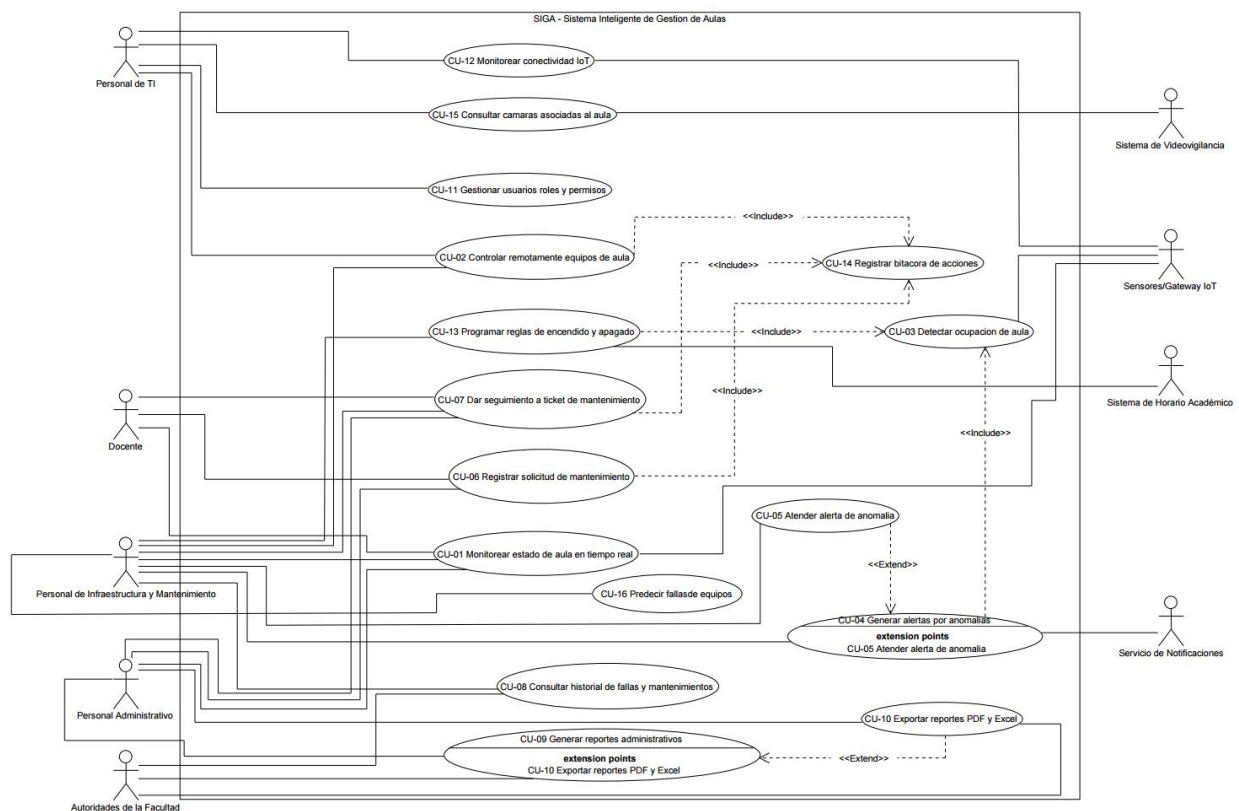


Figura 6 Diagrama de caso de uso general

4.2 Especificación textual de casos de uso detallados (mínimo 5)

Esta sección presenta la especificación textual de los casos de uso identificados en el diagrama general del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas. Cada caso de uso detalla el actor principal, actores secundarios, requisitos funcionales relacionados, precondiciones, postcondiciones, flujo principal y flujos alternativos. El propósito de esta especificación es describir, de forma clara y verificable, las principales interacciones entre los usuarios, sistemas externos y la plataforma SIGA.

CU-01 Monitorear estado de aula en tiempo real	
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Docente; Personal Administrativo; Autoridades de la Facultad; Sensores/Gateway IoT
Requisitos relacionados	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-07
Propósito	Permitir la consulta del estado actualizado de las aulas, incluyendo ocupación, temperatura, humedad, conectividad y estado operativo de equipos.
Precondiciones	• El usuario debe estar autenticado en el sistema. • Los sensores y dispositivos IoT deben estar registrados y asociados a un aula. • El aula debe formar parte del conjunto de espacios monitoreados.
Postcondiciones	• El sistema muestra el estado actualizado del aula. • Los datos consultados quedan disponibles para alertas, reportes e historial.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al panel de control centralizado. 2. El sistema muestra la lista de aulas monitoreadas. 3. El usuario selecciona un aula o consulta la vista general. 4. El sistema solicita o recibe datos de sensores y dispositivos IoT. 5. El sistema presenta temperatura, humedad, ocupación, estado del proyector, climatización y conectividad. 6. El usuario revisa el estado del aula y determina si existe alguna condición anómala. 7. El sistema mantiene la información actualizada sin requerir recarga manual.
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si un sensor no responde, el sistema muestra el estado “sin conexión” y puede generar una alerta de conectividad. • A2. Si el usuario no tiene permisos, el sistema bloquea el acceso al panel de monitoreo. • A3. Si no existen datos recientes, el sistema muestra la última lectura disponible con fecha y hora.

Tabla 16 Especificación textual del caso de uso CU-01: Monitorear estado de aula en tiempo real

CU-02 Controlar remotamente equipos de aula	
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Personal de TI; Sensores/Gateway IoT
Requisitos relacionados	RF-02, RF-04, RF-05, RF-13, RF-16, RF-23
Propósito	Permitir el encendido, apagado o ajuste remoto de equipos compatibles, como proyectores y climatización.
Precondiciones	• El usuario debe estar autenticado con permisos de control remoto. • El equipo debe estar conectado a un controlador compatible. • La red institucional debe permitir la comunicación con el dispositivo.
Postcondiciones	• El equipo cambia su estado según el comando enviado. • La acción queda registrada en la bitácora del sistema.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de control de equipos. 2. El sistema muestra los equipos disponibles por aula. 3. El usuario selecciona el equipo que desea controlar.

CU-02 Controlar remotamente equipos de aula	
	- El usuario envía un comando de encendido, apagado o ajuste. - El sistema valida los permisos del usuario. - El sistema envía el comando al controlador correspondiente. - El controlador ejecuta la acción solicitada. - El sistema muestra la confirmación de ejecución. - El sistema registra la acción en la bitácora.
Flujos alternativos / excepciones	- A1. Si el equipo no está en línea, el sistema informa que no se puede ejecutar el comando. - A2. Si el usuario no tiene permisos, el sistema deniega la operación. - A3. Si el controlador no confirma la ejecución, el sistema muestra un mensaje de error y registra el intento fallido.

Tabla 17 Especificación textual del caso de uso CU-02: Controlar remotamente equipos de aula

CU-03 Detectar ocupación de aula	
Actor principal	Sensores/Gateway IoT
Actores secundarios	Sistema de Horario Académico
Requisitos relacionados	RF-03, RF-13, RF-16, RF-20
Propósito	Determinar si un aula está ocupada o desocupada mediante sensores de presencia u ocupación.
Precondiciones	- El sensor de presencia debe estar instalado y configurado. - El sensor debe estar asociado a un aula registrada en el sistema. - La conexión entre sensor, gateway y plataforma debe estar activa.
Postcondiciones	- El estado de ocupación del aula queda actualizado. - El evento de ocupación puede utilizarse para alertas, reportes o reglas de apagado automático.
Curso normal de eventos	- El sensor detecta presencia, movimiento o ausencia de ocupación. - El gateway recibe la señal del sensor. - El gateway envía la información a la plataforma SIGA. - El sistema interpreta la lectura recibida. - El sistema actualiza el estado del aula como “Ocupada” o “Desocupada”. - El sistema registra el evento de ocupación con fecha, hora y aula. - El estado queda disponible en el panel de control.
Flujos alternativos / excepciones	- A1. Si el sensor no responde, el sistema mantiene el último estado conocido y genera una alerta de conectividad. - A2. Si la lectura es inconsistente, el sistema marca el evento como pendiente de validación. - A3. Si el aula está desocupada fuera de horario, el sistema puede activar reglas de apagado automático.

Tabla 18 Especificación textual del caso de uso CU-03: Detectar ocupación de aula

CU-04 Generar alertas por anomalías	
Actor principal	Sensores/Gateway IoT
Actores secundarios	Sistema de Horario Académico; Servicio de Notificaciones

CU-04 Generar alertas por anomalías	
Requisitos relacionados	RF-08, RF-11, RF-21, RF-22
Propósito	Generar alertas automáticas cuando se detecten fallas, condiciones anómalas o equipos encendidos fuera de horario.
Precondiciones	• Las reglas de alerta deben estar configuradas. • Los dispositivos deben enviar datos al sistema. • Los responsables de atención deben estar definidos.
Postcondiciones	• La alerta queda registrada en el sistema. • El responsable recibe una notificación según la criticidad del evento.
Curso normal de eventos	1. El sistema recibe una lectura, evento o estado irregular desde un sensor o controlador. 2. El sistema compara el evento con las reglas configuradas. 3. El sistema identifica la anomalía. 4. El sistema clasifica la prioridad de la alerta. 5. El sistema registra la alerta con aula, fecha, hora, tipo de anomalía y responsable sugerido. 6. El sistema envía la notificación al responsable correspondiente. 7. La alerta queda visible en la vista de alertas.
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si el evento no supera el umbral definido, el sistema no genera alerta. • A2. Si el servicio de notificaciones no está disponible, el sistema registra la alerta como pendiente de envío. • A3. Si la alerta ocurre durante una clase activa, el sistema la marca como crítica.

Tabla 19 Especificación textual del caso de uso CU-04: Generar alertas por anomalías

CU-05 Atender alerta de anomalía	
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Personal de TI; Servicio de Notificaciones
Requisitos relacionados	RF-08, RF-10, RF-11, RF-12, RF-23
Propósito	Permitir que el personal responsable revise, atienda y cierre una alerta generada por el sistema.
Precondiciones	• Debe existir una alerta registrada. • El usuario debe estar autenticado con permisos de atención de alertas.
Postcondiciones	• La alerta queda actualizada con el estado correspondiente. • La atención queda registrada en el historial y la bitácora.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa a la vista de alertas. 2. El sistema muestra las alertas activas y su prioridad. 3. El usuario selecciona una alerta. 4. El sistema muestra el detalle de la anomalía. 5. El usuario revisa el aula, equipo afectado y descripción del evento. 6. El usuario cambia el estado de la alerta a “En proceso”. 7. El usuario registra la acción realizada o deriva la alerta a un responsable. 8. El sistema actualiza el estado de la alerta. 9. El sistema registra la atención en el historial y la bitácora.

CU-05 Atender alerta de anomalía	
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si la alerta requiere mantenimiento, el usuario genera un ticket asociado. • A2. Si la alerta corresponde a conectividad, el sistema la deriva al Personal de TI. • A3. Si la alerta fue generada por error, el usuario la cierra justificando la causa.

Tabla 20 Especificación textual del caso de uso CU-05: Atender alerta de anomalía

CU-06 Registrar solicitud de mantenimiento	
Actor principal	Docente
Actores secundarios	Personal Administrativo; Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Requisitos relacionados	RF-12, RF-23
Propósito	Permitir que un usuario autorizado registre una incidencia relacionada con el aula o sus equipos.
Precondiciones	• El usuario debe estar autenticado. • El aula y el equipo afectado deben estar registrados en el sistema.
Postcondiciones	• Se genera un ticket de mantenimiento. • La solicitud queda disponible para seguimiento.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de mantenimiento. 2. El sistema muestra el formulario de solicitud. 3. El usuario selecciona el aula afectada. 4. El usuario selecciona el equipo o componente relacionado. 5. El usuario describe la incidencia. 6. El usuario asigna o confirma la prioridad de la solicitud. 7. El usuario envía la solicitud. 8. El sistema valida los campos requeridos. 9. El sistema genera un ticket con identificador único. 10. El sistema registra la solicitud en la bitácora.
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si faltan campos obligatorios, el sistema solicita completar la información. • A2. Si el aula no existe, el sistema impide registrar la solicitud. • A3. Si la incidencia ya tiene una alerta activa, el sistema permite asociarla al ticket existente.

Tabla 21 Especificación textual del caso de uso CU-06: Registrar solicitud de mantenimiento

CU-07 Dar seguimiento a ticket de mantenimiento	
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Docente; Personal Administrativo
Requisitos relacionados	RF-10, RF-12, RF-23
Propósito	Consultar y actualizar el estado de una solicitud de mantenimiento desde su creación hasta su cierre.

CU-07 Dar seguimiento a ticket de mantenimiento	
Precondiciones	• Debe existir un ticket registrado. • El usuario debe tener permisos para consultar o actualizar el ticket.
Postcondiciones	• El ticket queda actualizado. • El cambio de estado queda registrado en el historial.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de mantenimiento. 2. El sistema muestra la lista de tickets registrados. 3. El usuario selecciona un ticket. 4. El sistema presenta el detalle del ticket y su historial. 5. El usuario actualiza el estado del ticket. 6. El usuario registra una observación o acción realizada. 7. El sistema guarda la actualización. 8. El sistema registra el cambio en la bitácora. 9. El sistema muestra el estado actualizado a los usuarios autorizados.
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si el usuario solo tiene permisos de consulta, el sistema bloquea la edición del ticket. • A2. Si el ticket ya está cerrado, el sistema solicita justificación para reabrirlo. • A3. Si el ticket se deriva a TI, el sistema actualiza el responsable asignado.

Tabla 22 Especificación textual del caso de uso CU-07: Dar seguimiento a ticket de mantenimiento

CU-08 Consultar historial de fallas y mantenimientos	
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Autoridades de la Facultad; Personal Administrativo
Requisitos relacionados	RF-10, RF-17, RF-20
Propósito	Consultar registros históricos de fallas, mantenimientos e incidencias por aula, equipo o periodo.
Precondiciones	• Deben existir registros históricos en el sistema. • El usuario debe estar autenticado y tener permisos de consulta.
Postcondiciones	• El sistema presenta el historial filtrado según los criterios ingresados. • La información queda disponible para reportes o análisis administrativo.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de historial. 2. El sistema muestra los filtros disponibles. 3. El usuario selecciona aula, equipo, tipo de incidencia o rango de fechas. 4. El sistema consulta los registros históricos. 5. El sistema presenta la lista de fallas y mantenimientos encontrados. 6. El usuario revisa el detalle de un registro. 7. El sistema muestra fecha, hora, responsable, acción realizada y estado final.
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si no existen registros, el sistema muestra un mensaje informativo. • A2. Si el rango de fechas es inválido, el sistema solicita corregirlo. • A3. Si el usuario no tiene permisos, el sistema deniega el acceso.

Tabla 23 Especificación textual del caso de uso CU-08: Consultar historial de fallas y mantenimientos

CU-09 Generar reportes administrativos	
Actor principal	Autoridades de la Facultad
Actores secundarios	Personal Administrativo; Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Requisitos relacionados	RF-14, RF-17, RF-20
Propósito	Generar reportes administrativos sobre uso de aulas, ocupación, consumo energético, fallas y estado de equipos.
Precondiciones	• Deben existir datos históricos registrados. • El usuario debe tener permisos para generar reportes.
Postcondiciones	• El reporte queda generado y disponible para consulta. • Los datos se presentan según los filtros seleccionados.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de reportes. 2. El sistema muestra los filtros disponibles. 3. El usuario selecciona aula, periodo y tipo de reporte. 4. El sistema valida los criterios ingresados. 5. El sistema recopila los datos históricos correspondientes. 6. El sistema procesa la información. 7. El sistema genera el reporte administrativo. 8. El usuario visualiza indicadores, tablas o resultados consolidados.
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si no existen datos para el periodo seleccionado, el sistema muestra un mensaje informativo. • A2. Si el usuario no tiene permisos, el sistema impide generar el reporte. • A3. Si el reporte requiere exportación, se ejecuta el caso de uso CU-10.

Tabla 24 Especificación textual del caso de uso CU-09: Generar reportes administrativos

CU-10 Exportar reportes PDF y Excel	
Actor principal	Autoridades de la Facultad
Actores secundarios	Personal Administrativo
Requisitos relacionados	RF-18, RF-23
Propósito	Exportar reportes administrativos en formatos PDF o Excel para uso institucional.
Precondiciones	• Debe existir un reporte generado. • El usuario debe tener permisos de exportación.
Postcondiciones	• El archivo queda disponible para descarga. • La exportación queda registrada en la bitácora.
Curso normal de eventos	1. El usuario visualiza un reporte generado. 2. El usuario selecciona la opción de exportación. 3. El sistema muestra los formatos disponibles. 4. El usuario selecciona PDF o Excel. 5. El sistema genera el archivo en el formato seleccionado. 6. El sistema habilita la descarga del archivo.

CU-10 Exportar reportes PDF y Excel	
	7. El sistema registra la acción de exportación.
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si el reporte no contiene datos, el sistema impide la exportación. • A2. Si ocurre un error al generar el archivo, el sistema muestra un mensaje de error. • A3. Si el usuario no tiene permisos, el sistema deniega la acción.

Tabla 25 Especificación textual del caso de uso CU-10: Exportar reportes PDF y Excel

CU-11 Gestionar usuarios, roles y permisos	
Actor principal	Personal de TI
Actores secundarios	Usuarios del sistema
Requisitos relacionados	RF-19, RF-23, NFR-03
Propósito	Administrar el acceso diferenciado al sistema mediante usuarios, roles y permisos.
Precondiciones	• El usuario administrador debe estar autenticado. • Deben existir roles definidos para los perfiles del sistema.
Postcondiciones	• El usuario, rol o permiso queda creado, modificado o deshabilitado. • El cambio queda registrado en la bitácora.
Curso normal de eventos	1. El Personal de TI ingresa al módulo de administración de usuarios. 2. El sistema muestra la lista de usuarios registrados. 3. El usuario selecciona crear, editar o deshabilitar un usuario. 4. El sistema muestra el formulario correspondiente. 5. El usuario asigna rol y permisos. 6. El sistema valida la información ingresada. 7. El sistema guarda los cambios. 8. El sistema registra la acción en la bitácora.
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si el usuario ya existe, el sistema informa la duplicidad. • A2. Si el rol no tiene permisos definidos, el sistema solicita completarlos. • A3. Si se intenta eliminar un usuario con acciones históricas, el sistema permite deshabilitarlo, pero no borrar su trazabilidad.

Tabla 26 Especificación textual del caso de uso CU-11: Gestionar usuarios, roles y permisos

CU-12 Monitorear conectividad IoT	
Actor principal	Personal de TI
Actores secundarios	Sensores/Gateway IoT
Requisitos relacionados	RF-22, RF-08
Propósito	Supervisar la conectividad de sensores, gateways y controladores IoT asociados a las aulas.
Precondiciones	• Los dispositivos IoT deben estar registrados en el sistema. • Cada dispositivo debe estar asociado a un aula.

CU-12 Monitorear conectividad IoT	
Postcondiciones	• El estado de conectividad queda actualizado. • Si existe pérdida de conexión, se genera una alerta.
Curso normal de eventos	1. El Personal de TI ingresa al módulo de conectividad IoT. 2. El sistema muestra los dispositivos registrados. 3. El sistema consulta el estado de conexión de cada dispositivo. 4. El sistema muestra estado, aula asociada y última comunicación. 5. El usuario revisa los dispositivos con fallas de conexión. 6. El sistema permite filtrar por aula, tipo de dispositivo o estado.
Flujos alternativos excepciones /	• A1. Si un dispositivo no responde, el sistema lo marca como “sin conexión”. • A2. Si la pérdida de conexión supera el tiempo configurado, el sistema genera una alerta. • A3. Si el dispositivo vuelve a conectarse, el sistema actualiza el estado automáticamente.

Tabla 27 Especificación textual del caso de uso CU-12: Monitorear conectividad IoT

CU-13 Programar reglas de encendido y apagado	
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Sistema de Horario Académico; Sensores/Gateway IoT
Requisitos relacionados	RF-13, RF-15, RF-16, RF-21
Propósito	Configurar reglas automáticas para encendido y apagado de equipos según horario académico, ocupación o estado del aula.
Precondiciones	• El usuario debe tener permisos de configuración. • El horario académico debe estar disponible en formato digital o estructurado. • Los equipos deben ser compatibles con control remoto.
Postcondiciones	• La regla queda registrada y activa. • Los equipos se controlan automáticamente según las condiciones definidas.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de programación de reglas. 2. El sistema muestra las aulas y equipos disponibles. 3. El usuario selecciona el aula y equipo. 4. El usuario define condición de horario, ocupación o estado del equipo. 5. El usuario configura la acción automática. 6. El sistema valida la regla. 7. El sistema guarda la programación. 8. El sistema ejecuta la regla cuando se cumplen las condiciones.
Flujos alternativos excepciones /	• A1. Si el horario académico no está disponible, el sistema impide programar reglas dependientes del horario. • A2. Si el equipo no es compatible, el sistema informa que no puede ser automatizado. • A3. Si existen reglas contradictorias, el sistema solicita ajustar la configuración.

Tabla 28 Especificación textual del caso de uso CU-13: Programar reglas de encendido y apagado

CU-14 Registrar bitácora de acciones	
Actor principal	Sistema SIGA
Actores secundarios	Usuarios autenticados
Requisitos relacionados	RF-23
Propósito	Registrar automáticamente las acciones relevantes realizadas por los usuarios dentro de la plataforma.
Precondiciones	• El usuario debe estar autenticado. • Debe ejecutarse una acción relevante dentro del sistema.
Postcondiciones	• La acción queda registrada con usuario, fecha, hora, módulo, acción y resultado. • La bitácora queda disponible para consulta autorizada.
Curso normal de eventos	1. Un usuario ejecuta una acción en la plataforma. 2. El sistema identifica el usuario, rol y módulo afectado. 3. El sistema registra la fecha y hora de la acción. 4. El sistema registra el resultado de la operación. 5. El sistema guarda el evento en la bitácora. 6. La bitácora queda disponible para auditoría.
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si la acción falla, el sistema registra el intento y el error generado. • A2. Si la sesión expira, el sistema registra el cierre o bloqueo de sesión. • A3. Si el evento no es crítico, el sistema puede registrarlo con prioridad informativa.

Tabla 29 Especificación textual del caso de uso CU-14: Registrar bitácora de acciones

CU-15 Consultar cámaras asociadas al aula	
Actor principal	Personal de TI
Actores secundarios	Sistema de Videovigilancia; Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Requisitos relacionados	RF-06, NFR-03
Propósito	Consultar una vista complementaria de cámaras asociadas a un aula, siempre que exista autorización técnica e institucional.
Precondiciones	• La cámara debe estar operativa. • El sistema de videovigilancia debe permitir acceso autorizado. • El usuario debe contar con permisos para consultar la vista de cámaras.
Postcondiciones	• El sistema muestra la vista complementaria o enlace de cámara. • El acceso queda registrado según políticas de seguridad.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al detalle de un aula. 2. El sistema muestra si existe cámara asociada. 3. El usuario selecciona la opción de consultar cámara. 4. El sistema solicita el enlace o flujo autorizado al sistema de videovigilancia. 5. El sistema muestra la vista complementaria dentro del panel o mediante enlace autorizado. 6. El sistema registra el acceso en la bitácora.

CU-15 Consultar cámaras asociadas al aula	
Flujos alternativos excepciones /	• A1. Si la cámara no está disponible, el sistema muestra un mensaje de indisponibilidad. • A2. Si el usuario no tiene permisos, el sistema bloquea el acceso. • A3. Si el flujo de video presenta latencia o error, el sistema informa la falla técnica.

Tabla 30 Especificación textual del caso de uso CU-15: Consultar cámaras asociadas al aula

CU-16 Predecir fallas de equipos	
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Autoridades de la Facultad; Sensores/Gateway IoT
Requisitos relacionados	RF-09, RF-10, RF-14, RF-17
Propósito	Analizar datos históricos de uso, fallas y mantenimiento para estimar posibles fallas futuras en equipos de aula.
Precondiciones	• El sistema debe contar con datos históricos suficientes. • Los equipos deben tener registros de uso, fallas o mantenimiento. • El usuario debe tener permisos para consultar análisis predictivo.
Postcondiciones	• El sistema muestra un indicador de riesgo por equipo o aula. • La información puede utilizarse para planificación de mantenimiento preventivo.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de análisis predictivo. 2. El sistema muestra las aulas y equipos disponibles para análisis. 3. El usuario selecciona aula, equipo o periodo de análisis. 4. El sistema consulta datos históricos de fallas, uso, consumo y mantenimiento. 5. El sistema procesa los datos mediante el módulo de análisis. 6. El sistema genera un indicador de riesgo bajo, medio o alto. 7. El sistema muestra la recomendación de mantenimiento preventivo. 8. El usuario revisa el resultado y decide si genera una acción de mantenimiento.
Flujos alternativos excepciones /	• A1. Si no existen datos históricos suficientes, el sistema informa que no puede generar predicción confiable. • A2. Si el equipo no tiene historial, el sistema lo excluye del análisis predictivo. • A3. Si el riesgo es alto, el sistema permite generar una alerta o ticket preventivo.

Tabla 31 Especificación textual del caso de uso CU-16: Predecir fallas de equipos

4.3 Diagrama de clases conceptual (mínimo 8 clases)

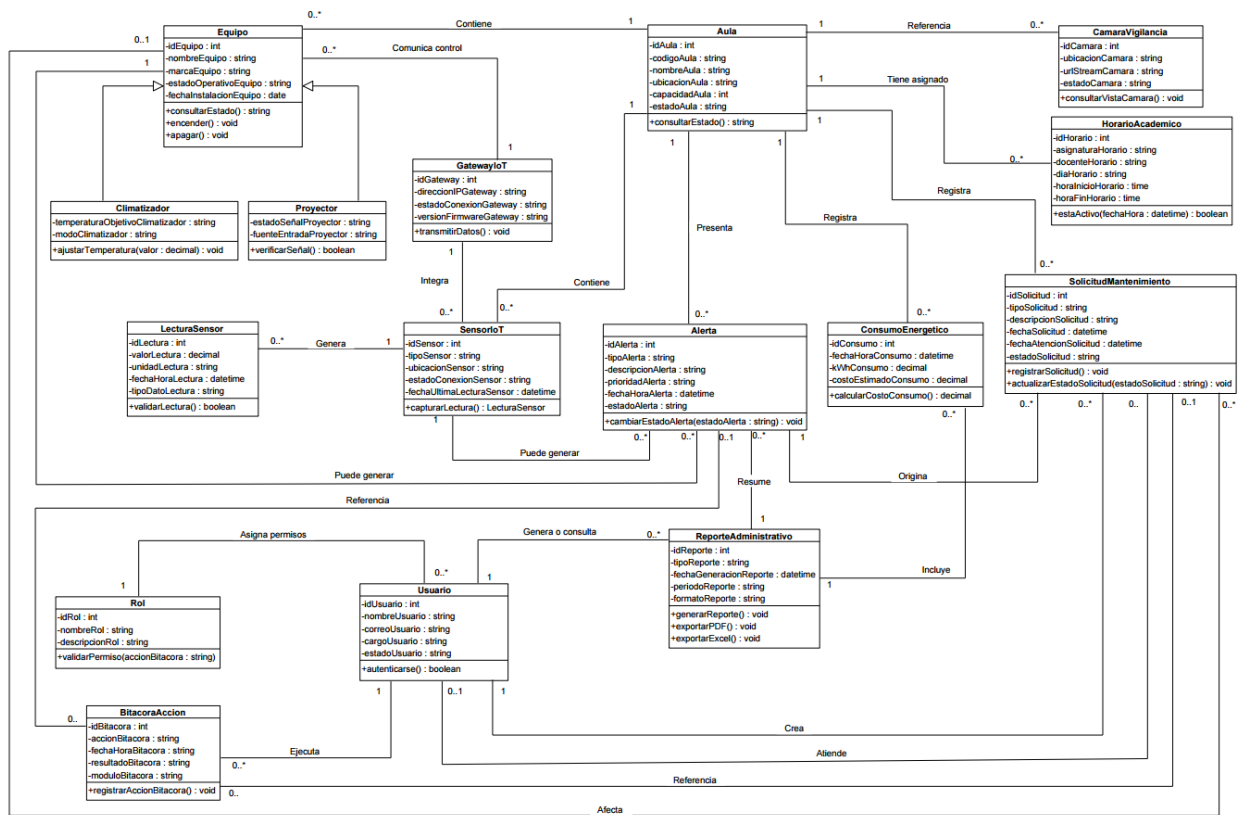


Figura 7 Diagrama de clases conceptual

V. PRIORIZACIÓN Y TRAZABILIDAD

5.1 Clasificación de requisitos (RF / NFR / restricción)

5.2 Priorización MoSCoW justificada

5.3 Matriz de trazabilidad parcial (evidencia → requisito → caso de uso)

ID-EV	Evidencia	Requisito(s) derivado(s)	Caso de uso
EV-01	Entrevista - Personal de Infraestructura/Mantenimiento (Apéndice B)	RF-01 a RF-05, RF-08, RF-10, RF-13, RF-16	CU-01, CU-02, CU-03
EV-02	Entrevista – Docente (Apéndice B)	RF-02 a RF-04, RF-07, RF-09, RF-11 a RF-12	

VI. CONCLUSIONES

VII. REFERENCIAS

- [1] K. Polin, T. Yigitcanlar, M. Limb, and T. Washington, “The Making of Smart Campus: A Review and Conceptual Framework,” *Buildings*, vol. 13, no. 4, p. 891, Mar. 2023, doi: 10.3390/buildings13040891.
- [2] X. Zhang, Y. Ding, X. Huang, W. Li, L. Long, and S. Ding, “Smart Classrooms: How Sensors and AI Are Shaping Educational Paradigms,” *Sensors*, vol. 24, no. 17, p. 5487, Aug. 2024, doi: 10.3390/s24175487.
- [3] R. J. Delgado Mera and B. Véliz Noboa, “Sistema internet de las cosas (IOT), para la automatización y monitoreo de iluminación y climatización: Impulso a la eficiencia energética en aulas universitarias,” *RIEMAT*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, Jan. 2026, doi: 10.33936/riemat.v11i1.7824.
- [4] IEEE/ISO/IEC 29148:2018 Systems and software engineering Requirements engineering. IEEE, 2018.
- [5] ISO/IEC 25010:2023 Systems and Software Quality (SQuaRE). ISO, 2023.
- [6] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and Techniques*. Springer.

VIII. APÉNDICES

A. Plan del proyecto de IR

Rol	Integrante	Responsabilidad
Analista líder	SÁNCHEZ GARY	Coordina, valida con el cliente, redacta requisitos, gestiona el repositorio.
Modelador	MENDOZA ALLAN, WINSTON CEDEÑO	Construye los diagramas UML (CU y clases) y la trazabilidad.
Documentador	MUÑOZ YERANICK	Estructura el ERS según IEEE 29148, glosario, formato y referencias.
Verificador	GILCES JOSE	Controla calidad: verificabilidad, consistencia, no ambigüedad y completitud.

B. Trabajo de campo y evidencias

→ C10

B.1 Registro/catálogo de evidencias (ID-EV → requisitos derivados, consentimiento):

ID-EV	Tipo	Fecha	Fuente / participante (rol)	Req. derivados	Consent. (S/N)
EV-01	Entrevista	14/05/2026	Personal de Infraestructura/Mantenimiento	RF-01.05, 08, 10, 13, 16	S
EV-02	Entrevista	14/05/2026	Docente	RF-02. 03, 04, 07, 09, 11, 12	S

B.2 Guía de entrevista

B.3 Acta de entrevista (mínimo 2 actas firmadas) Acta 1 (reutilizada y corregida de la 1A):

Preguntas	Respuestas del entrevistado
¿Cuentan actualmente con algún sistema de cámaras en las aulas? ¿Para qué se utiliza y qué limitaciones tiene?	Sí.
¿Cómo se monitorea actualmente el estado general de las aulas de forma remota, o simplemente no existe esa capacidad?	Monitoreo a través de las cámaras.
¿Qué tan difícil resulta para el personal administrativo conocer en tiempo real qué aulas están en uso, cuáles están libres o cuáles presentan algún problema?	Sí es difícil; hubo un problema en el aula 103 donde se quemó un aire acondicionado, y hay aulas desocupadas en la mañana y en la tarde.
¿Existe algún registro histórico del uso de las aulas, el estado de los equipos o las condiciones ambientales? ¿Cómo se genera y quién lo consulta?	Sí, se elaboran informes dirigidos al decano.

¿Qué barreras impiden tener control remoto y en tiempo real de la infraestructura?	Se utilizan los controles remotos de los aires acondicionados.
¿Cómo se determina actualmente si un aula está ocupada o vacía, y quién es el responsable de verificarlo?	Mediante las cámaras; el entrevistado es el responsable en esta facultad.
¿Con qué frecuencia se realizan inspecciones físicas de limpieza?	Las limpiezas se realizan todos los días de lunes a viernes.
¿Existen casos en los que un aula ha permanecido ocupada, vacía o en mal estado de limpieza sin que nadie lo haya detectado a tiempo? ¿Qué consecuencias tuvo?	Por ahora no se ha presentado ningún caso; el entrevistado supervisa constantemente mediante las cámaras.
¿Cuáles son las principales consecuencias de no detectar a tiempo el estado real de un aula?	Por ahora no se ha registrado ninguna pérdida ni incidente de este tipo.
¿Cómo se gestiona actualmente el encendido y apagado del proyector?	Actualmente presentan fallas; aunque funcionan, el problema principal son los cables (HDMI) y el mantenimiento.
¿Ha ocurrido que el proyector u otros equipos queden encendidos sin que haya clases? ¿Con qué frecuencia y qué impacto tiene?	El entrevistado verifica siempre que los equipos queden apagados.
¿Cómo se regula actualmente la temperatura dentro de las aulas y quién tiene la potestad de hacerlo?	Cuando el aire queda demasiado frío, el entrevistado debe acudir a bajar la temperatura.
¿Qué problemas han reportado docentes o estudiantes relacionados con el confort térmico durante las clases?	No se han reportado problemas.
¿Existen aulas donde el aire acondicionado se queda encendido fuera del horario de uso? ¿Cómo se detecta y corrige esa situación?	El entrevistado revisa qué aulas quedan con el aire encendido y procede a apagarlas.
¿Cómo se gestiona el equilibrio entre garantizar el confort térmico para estudiantes y docentes, y evitar el desperdicio de energía fuera de los horarios de clase?	Cuando las aulas se desocupan, el entrevistado apaga el aire acondicionado.

B.4 Cuestionario y resultados exportados (mínimo 3 respondientes)

B.5 Registro de observación

B.6 Formularios de consentimiento informado firmados

B.7 Índice de multimedia

C. Clasificación y priorización MoSCoW (detalle)

D. Matriz de trazabilidad parcial (completa, mínimo 20 filas)

E. Repositorio GitHub

<https://github.com/gsanchezc6-beep/Avance2-1B-EQUIPO-FGMMN.git>